

肝硬変と合併症

名古屋市立大学大学院医学研究科

野尻 俊輔

2026.3.6

肝硬変の合併症

1. 腹水（突発性細菌性腹膜炎を含む）
2. 黄疸
3. 肝性脳症
4. 胃食道静脈瘤
5. 胃炎・胃十二指腸潰瘍
6. 出血傾向
7. 易感染性
8. 肝臓癌
9. 腎不全（肝腎症候群）

慢性肝炎とは

- 慢性肝炎とは

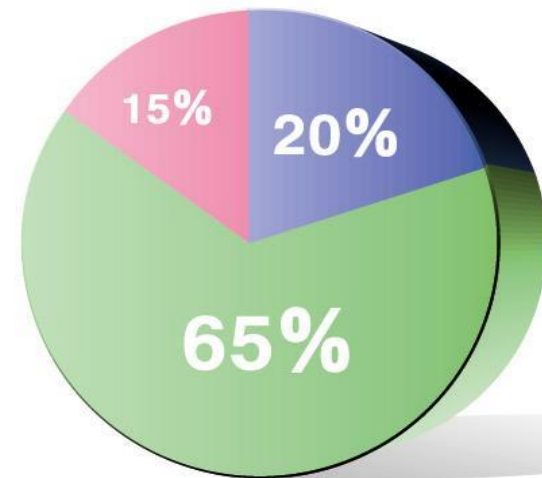
6ヶ月以上、肝臓に炎症が持続する病態をいう。

実際には 6ヶ月以上にわたる肝機能検査の異常除外する病気

脂肪肝、肝硬変、
原発性胆汁性肝硬変、
原発性硬化性胆管炎など

- 日本には150万人いる。

- 原因は



■ B型肝炎ウイルス

■ C型肝炎ウイルス

■ アルコール性、
自己免疫性、
その他のウイルス

慢性肝炎のたどる道

- どのような経過をたどるか

- 慢性肝炎自体で死亡することはない.

高血圧との対比

- 慢性肝炎は、長い経過で肝硬変へと進行することがある.

肝硬変は、3大死因として、

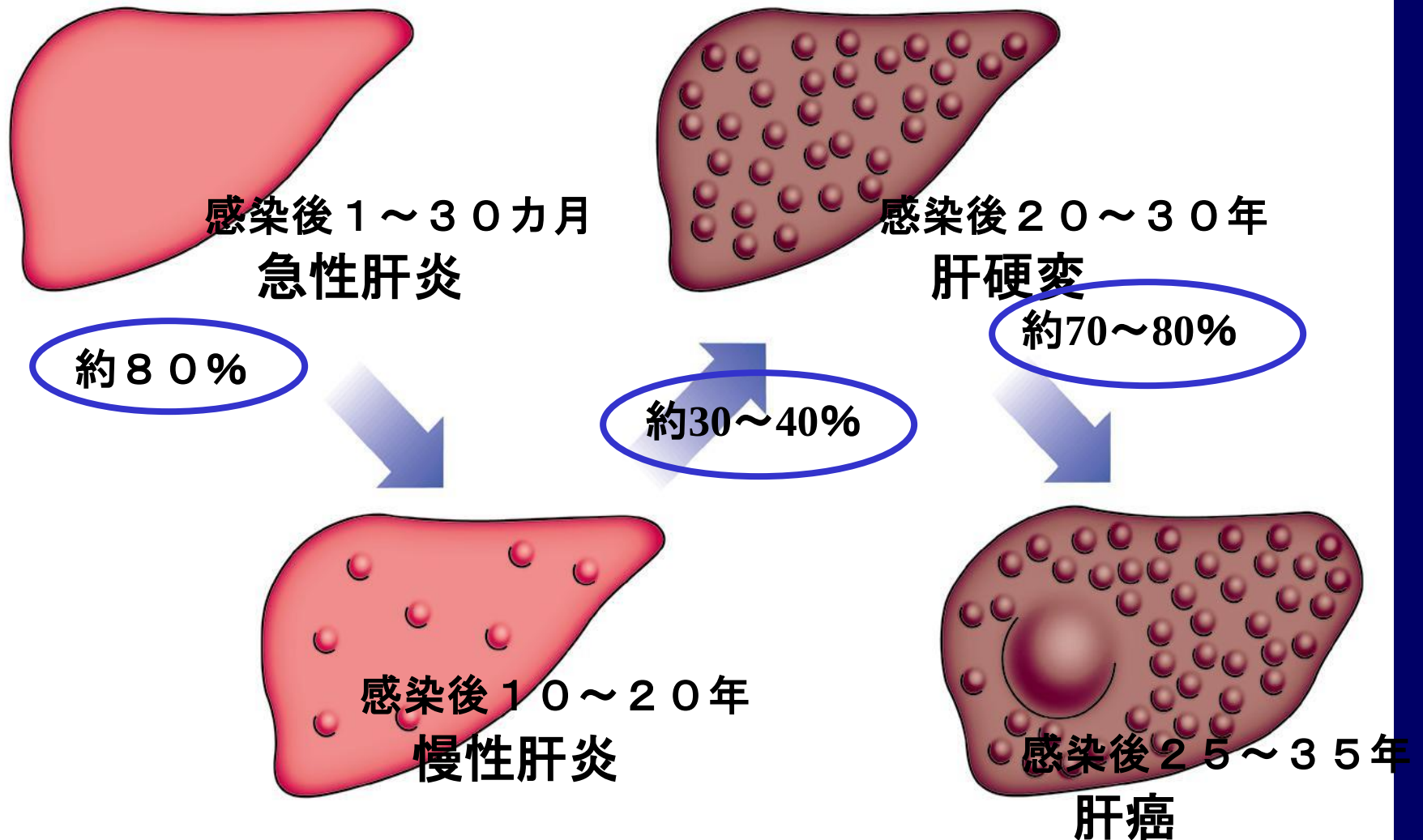
肝不全、肝臓癌、消化管出血があげられるが、
これらは治療によりコントロールが可能

- ウイルス性慢性肝炎でもまれに肝臓癌がでることもある.

慢性肝炎では 1 年間に0.5%の発症

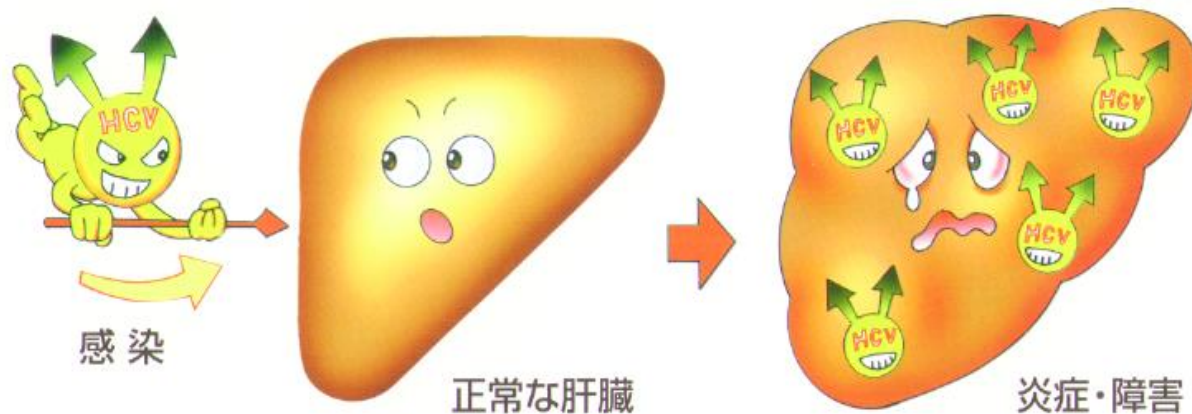
肝硬変では 1 年間に6~8%の発症

肝臓病の進行



C型肝炎とは

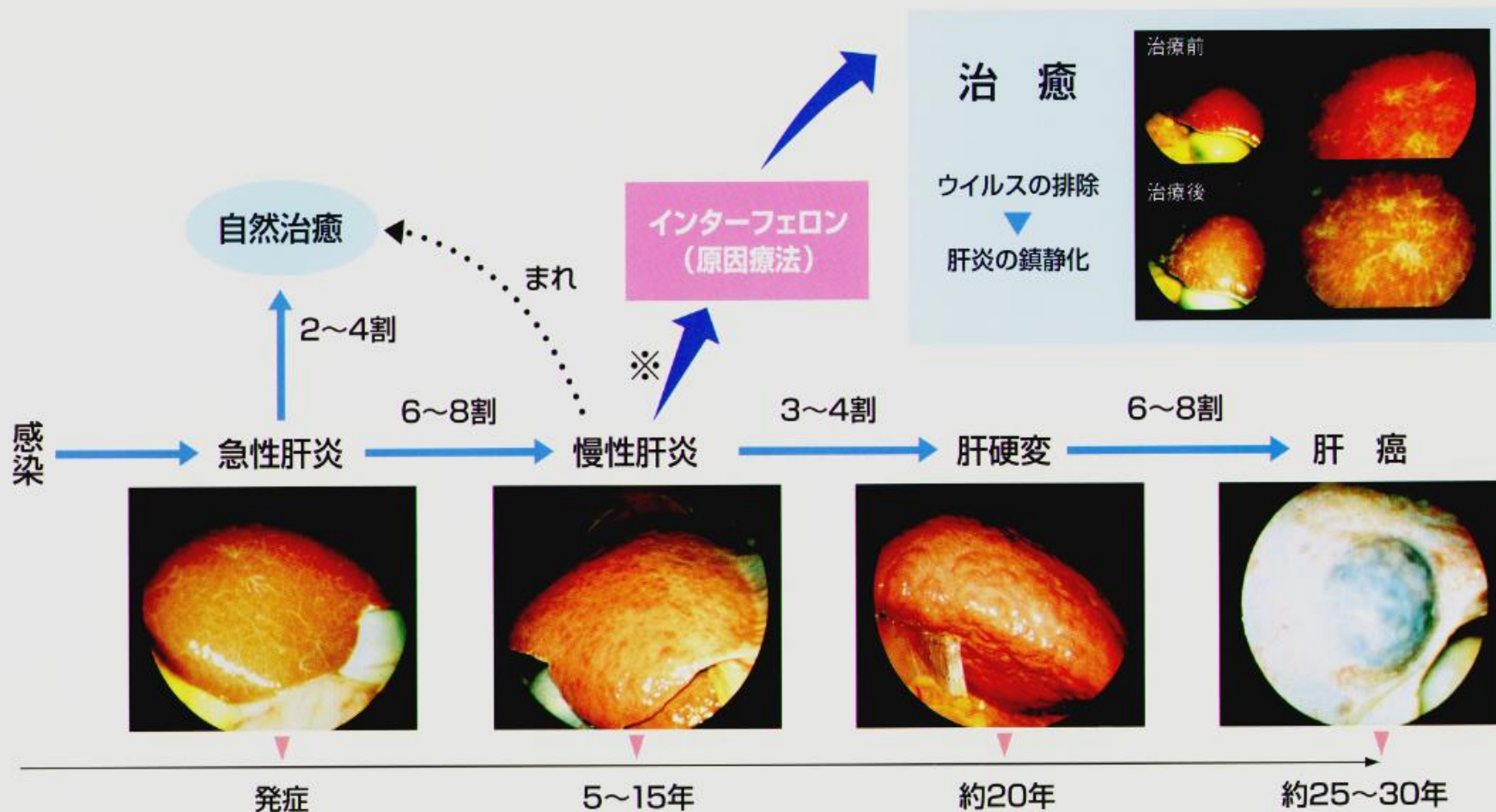
C型肝炎ウイルス (HCV) による肝臓の炎症・障害



C型肝炎の特徴

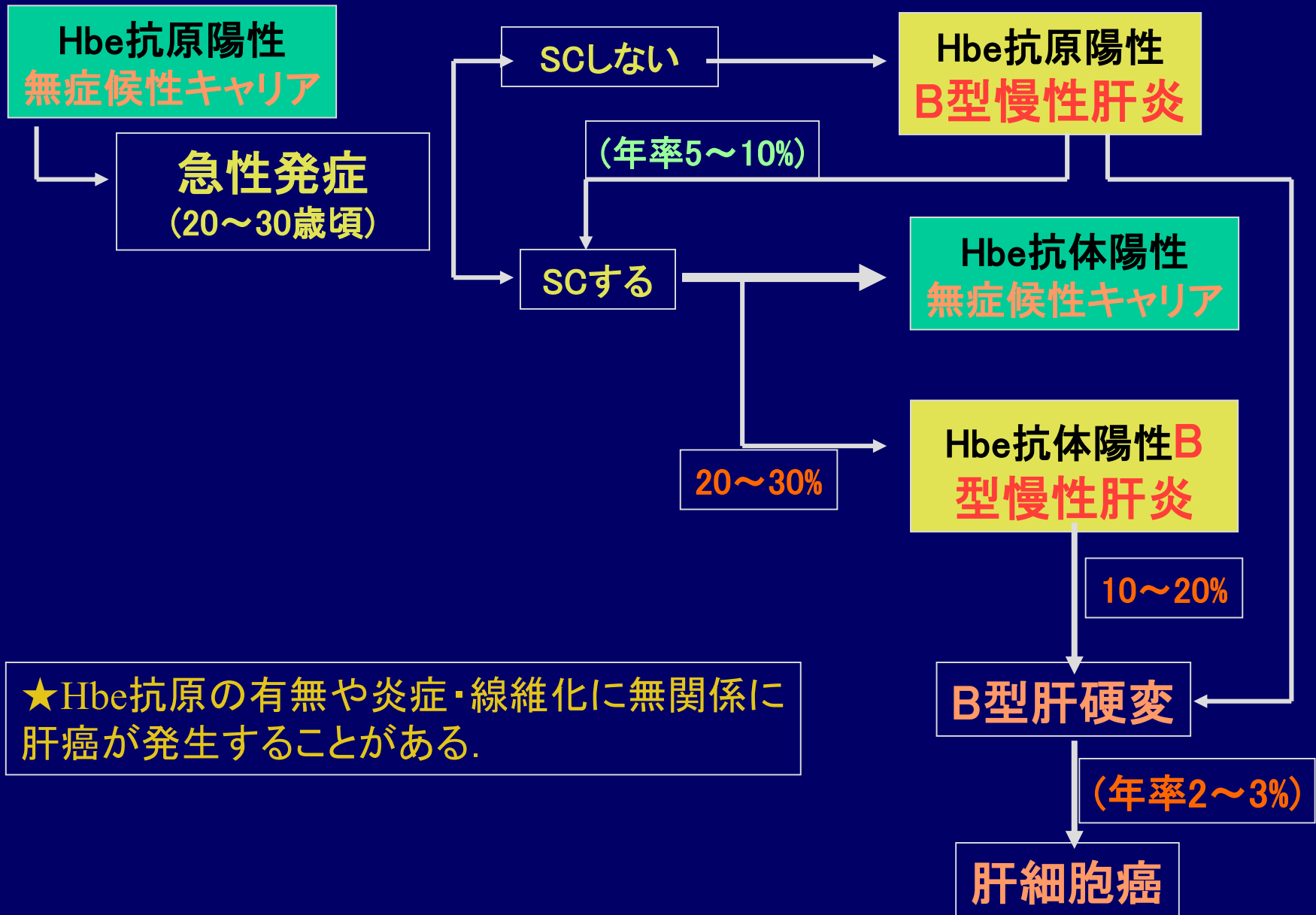
原因ウイルス	C型肝炎ウイルス(HCV)
感染経路	血液(主に輸血)
キャリア率	1.2%~1.5%(日本)
慢性化率	60%~80%
肝臓への進展	高率に進展

C型肝炎の自然経過と治療



※C型慢性肝炎が自然治癒することはほとんどありません
慢性肝炎から肝硬変・肝癌への進展を防止する治療法としてIFN療法があります

HBVキャリアーの自然経過



肝硬変症とは

● 肝硬変症とは

肝臓に線維が多くなり、
肝臓が硬くなって正常な
機能を果たせなくなる
状態

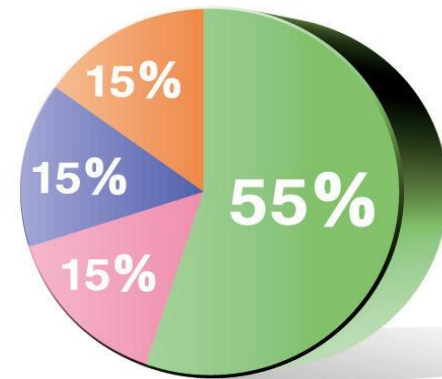
■ 代 償 期

肝硬変であるが、そ
の症状がない時期

■ 非代償期

黄疸，腹水，脳症など
の症状がある時期

● 原因



- C型肝炎ウイルス
- B型肝炎ウイルス
- 飲酒 (アルコール)
- その他

その他：自己免疫性肝炎，原発性胆汁
性肝硬変，原発性硬化性肝硬
変など

肝硬変症でみられる身体所見

全身所見	黄疸，貧血，全身性出血傾向
皮膚と四肢 の所見	手掌紅斑(手のひらが赤い)，クモ状血管腫， 毛細血管の拡張，色素沈着，体毛減少， 出血斑，黄色腫・黄色斑，太鼓バチ状指
腹部所見	鼓腸(ガスの溜り)，腹水，肝・脾腫， 腹壁静脈怒張
精神・神経 所見	意識障害，性格の変化，羽ばたき振戦， 手指振戦
その他	肝性口臭，女性化乳房，睪丸の萎縮， 耳下腺の腫大，甲状腺腫，血圧低下， 心雑音の聴取，胸水，痔核

肝硬変腹水の治療

①安静臥床

②食事療法 ・ ・ ・ 塩分制限（5 g/日以下）
水分摂取制限（1 L/日以下）

③薬物療法

a. アルブミンの補給

b. 利尿剤 ・ ・ ・ 抗アルドステロン剤、ループ利尿剤
トルバプタン（水分制限なし）

④腹水濃縮ろ過静脈再還流

⑤腹腔一静脈シャント術（Denver shunt）

⑥経頸静脈的肝内門脈静脈短絡術（TIPS）

突発性細菌性腹膜炎（SBP）の治療はセフェム系など
広域スペクトルの抗生物質を投与する。

特発性細菌性腹膜炎とは

- ・ 有腹水肝硬変のうち、原因不明の腹腔内細菌感染をおこすもの
- ・ 有腹水肝硬変の 10%に合併.
- ・ 経過が急速で、かつ死亡率が高い。（60～90%）
- ・ 症状：発熱，腹痛，DIC，急激な肝性脳症や血圧低下
- ・ 治療：速やかな抗生剤投与

肝性脳症（肝性昏睡）とは

■肝性脳症（肝性昏睡）とは

肝臓の機能が低下して、有害物質が除去できなくなり精神神経症状をきたした状態。黄疸や腹水とともに肝不全に特徴的な臨床所見である。

■症状とその程度

- 睡眠障害，多幸感，判断力低下
- 眠りがち，羽ばたき振戦，時間や場所がわからない。
- ほとんど眠る，意識障害，暴れたりする。
- 意識消失，昏睡

肝 性 脳 症 の 成 因

1 . 中 毒 説

アンモニア , メルカプタン , 低級脂肪酸など

2 . アミノ酸代謝異常

$$\frac{\text{分枝鎖アミノ酸(BCAA)}}{\text{芳香族アミノ酸(AAA)}} = \text{Fisher 比の低下}$$

BCAA: バリン、ロイシン、イソロイシン

3 . そ の 他

アンモニアは主に肝臓と全身の筋肉で代謝される

筋肉量を落とさないことが大切

分岐鎖アミノ酸が有用

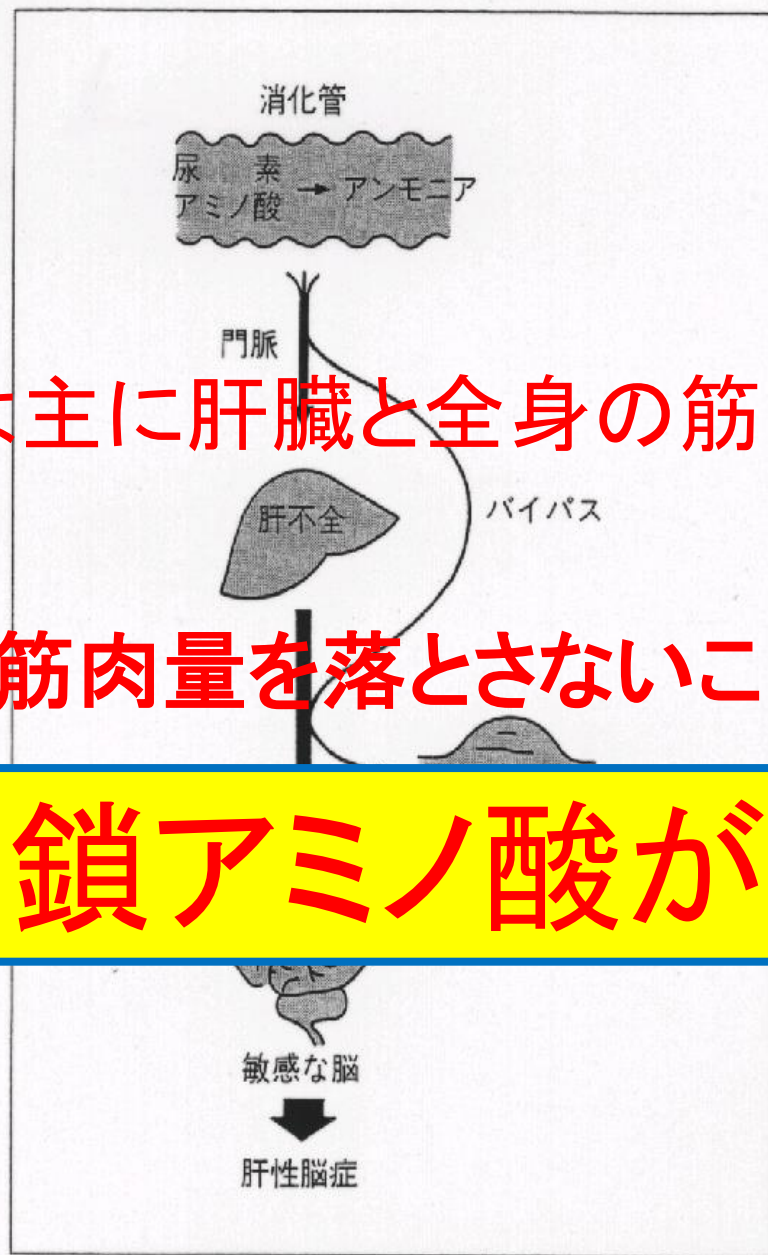


図 1 肝性脳症の発生機序 (アンモニア説)

肝性脳症の誘因

1. 消化管出血
2. 蛋白過剰摂取
3. 便秘
4. 利尿剤過剰投与
5. 鎮静剤
6. 感染症
7. 手術
8. 急激な腹水減少など

肝性脳症の昏睡度分類

- I: 睡眠リズムの逆転、あるいは周囲に対する無関心多幸気分など。
- II: 指南力障害や、計算、書字などの障害。羽ばたき振戦
- III: しばしば興奮状態またはせん妄状態。ほとんど眠った状態になるが、外的刺激に対しては反応して目を覚ます。医師の指示には従わないまたは従えない。
- IV: 昏睡。痛みに対しては反応する。
- V: 深昏睡。すべての刺激に対して反応しなくなる。

肝性脳症の治療

1. 誘因の除去

2. 食事療法と栄養管理

特に蛋白摂取量の制限 (0.5g/kg/ 日)

3. 薬物療法

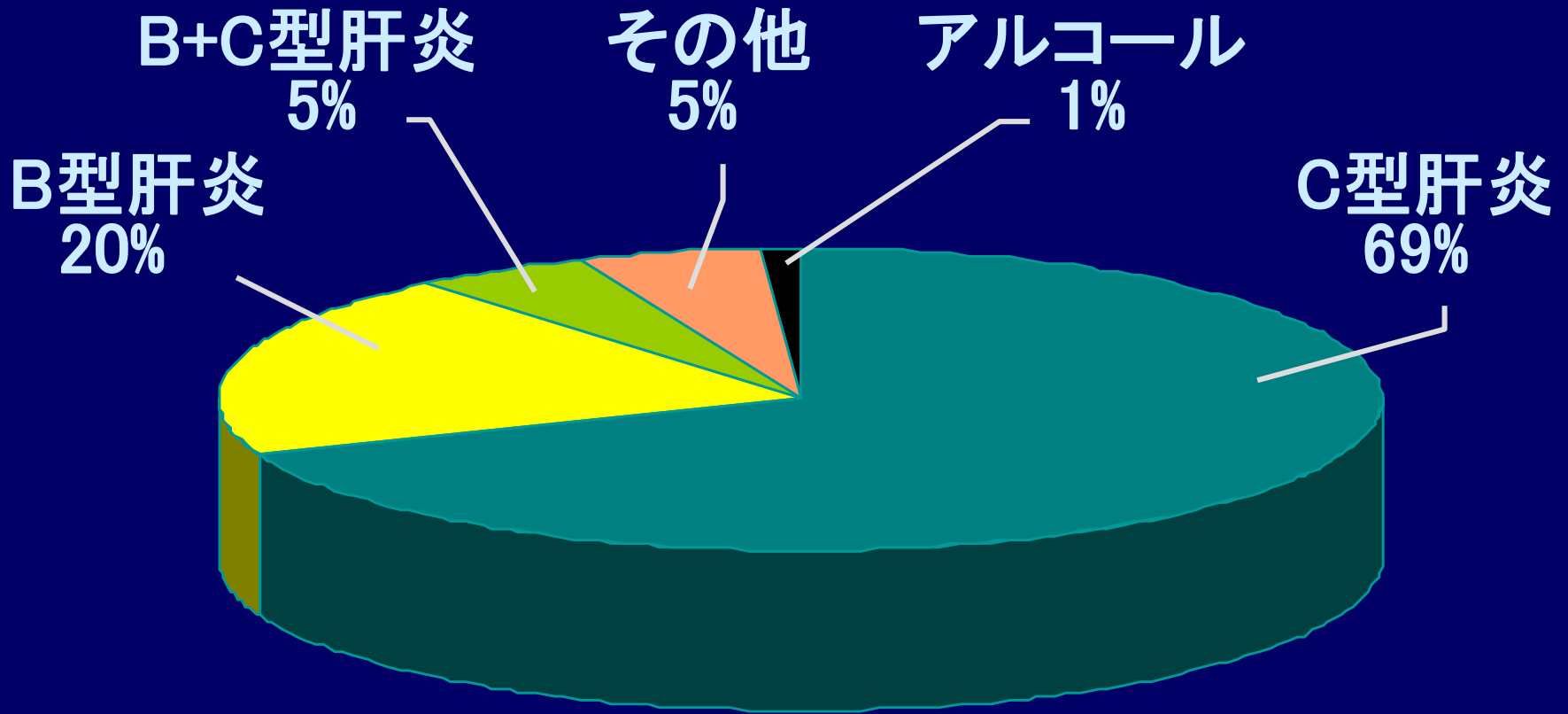
①高アンモニア血症に対する治療

モニラックシロップ, リファキシミンなど

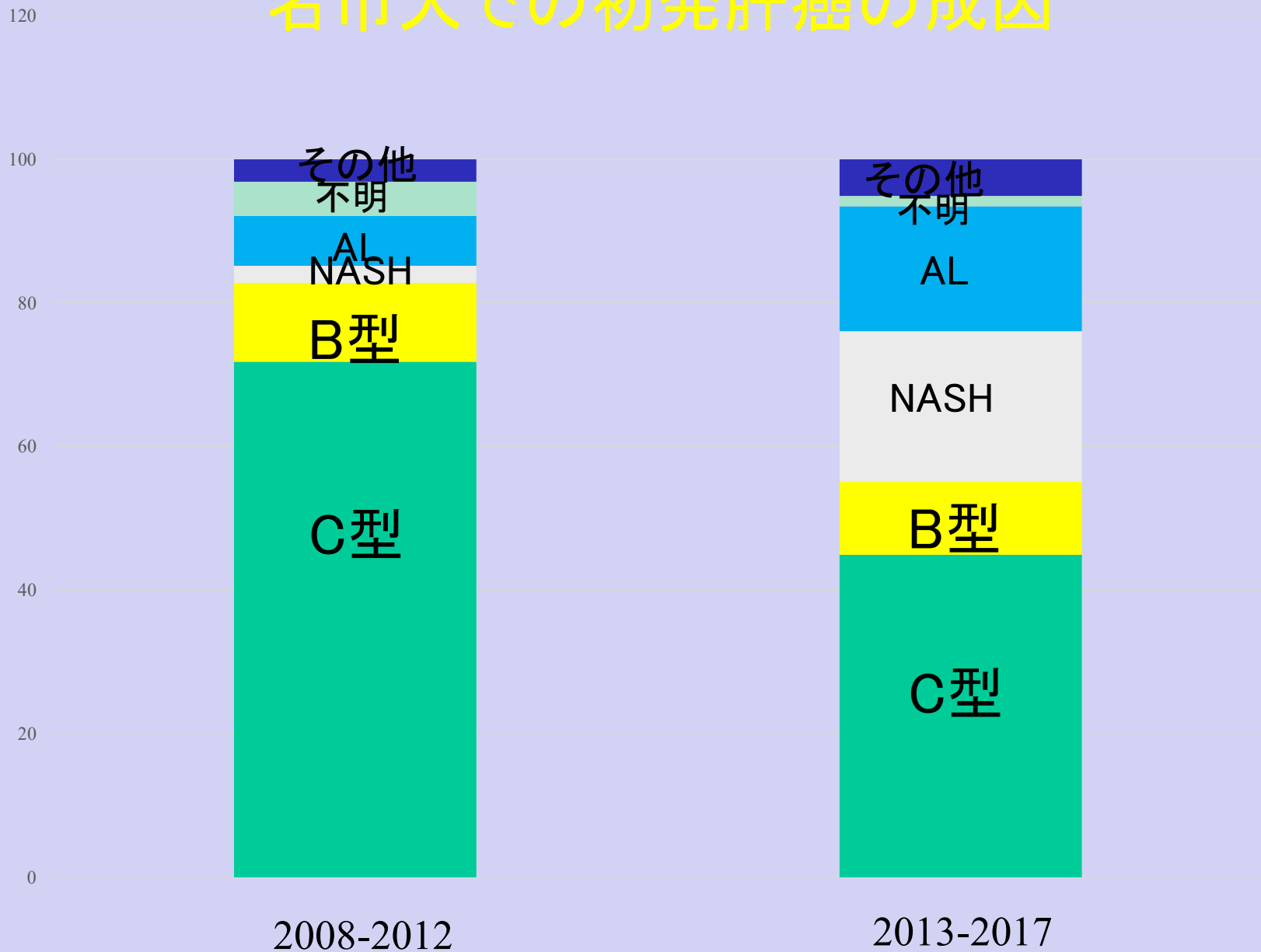
②アミノ酸代謝異常に対する治療

アミノレバン, ヘパンなど

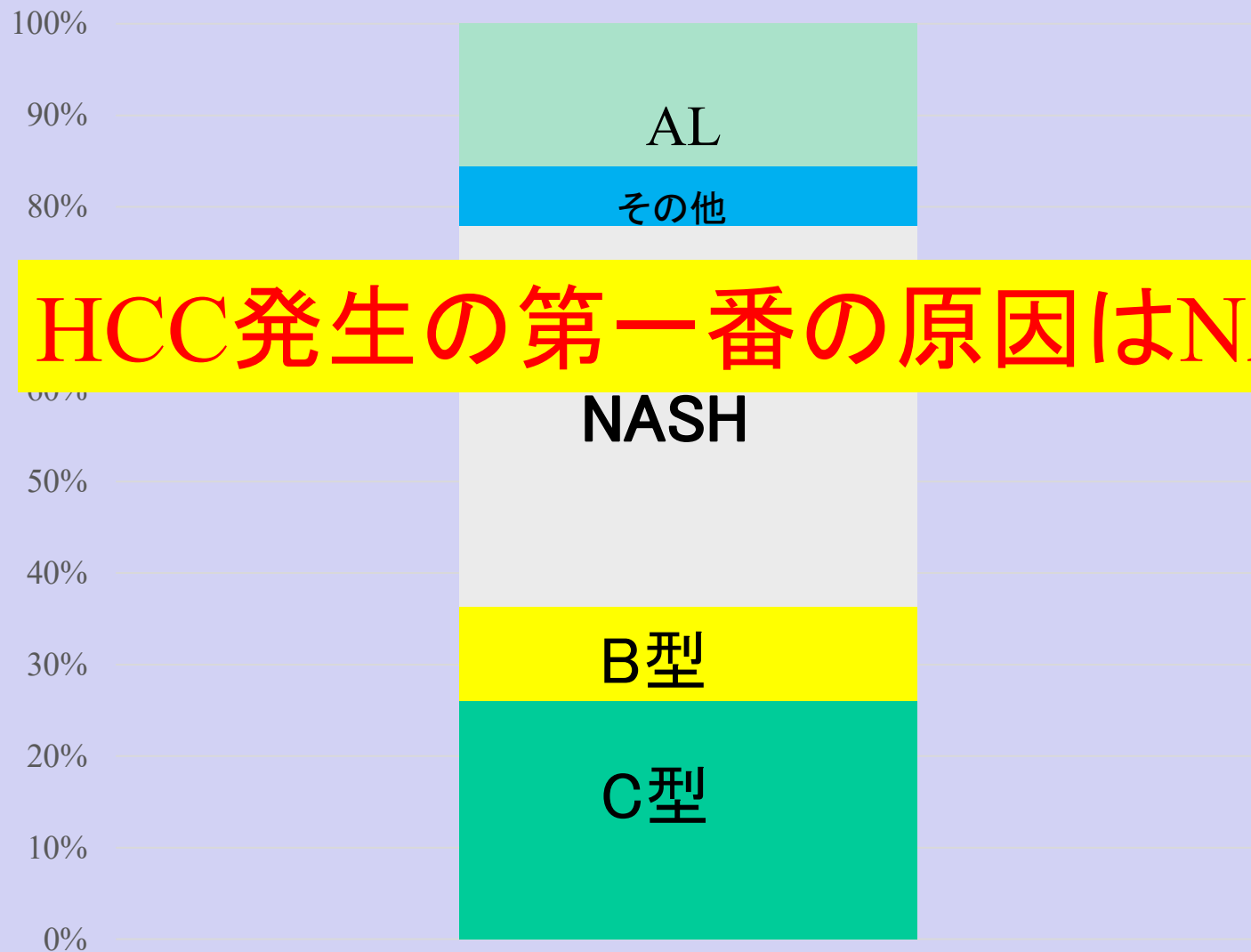
肝臓癌の発生母地



名古屋市での初発肝癌の成因



初発HCC成因 2015－2017



HCC発生の第一番の原因はNASH

肝癌に対する治療

エタノール注入療法 (PEIT) Percutaneous ethanol injection therapy	侵襲が少ない
マイクロ波凝固療法 (PMCT) Percutaneous microwave coagulation therapy	エコーで見える
ラジオ波焼灼療法 (RFA) Radiofrequency ablation	刺しやすい場所
肝動脈塞栓術 (TAE) Transcatheter arterial embolization	大きい多発性の癌にも対処できる.
動脈内注入化学療法 (リザーバー療法)	効果は塞栓術に比べやや弱い. 繰り返して行う.
外科的手術 開腹手術 腹腔鏡下切除	最も確実に切除できる. 残された肝臓で再発、予備能の問題.
陽子線照射療法	切らずに刺さずに治療 (4cm以上)
分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤	多彩な副作用が問題

門脈圧亢進症の病因－基礎疾患

1. 肝硬変
2. 特発性門脈圧亢進症
3. 肝外門脈閉塞症
4. Budd-Chiari症候群
5. その他

原発性胆汁性肝硬変, 日本住血吸虫症, 先天性肝線維症, 一次性または肝癌などによる二次性肝内外での動－静(門)脈短絡, 肝臍静脈閉塞症, 結節性再生性過形成, 慢性心不全によるうっ血肝

門脈圧亢進症の病態－主症状

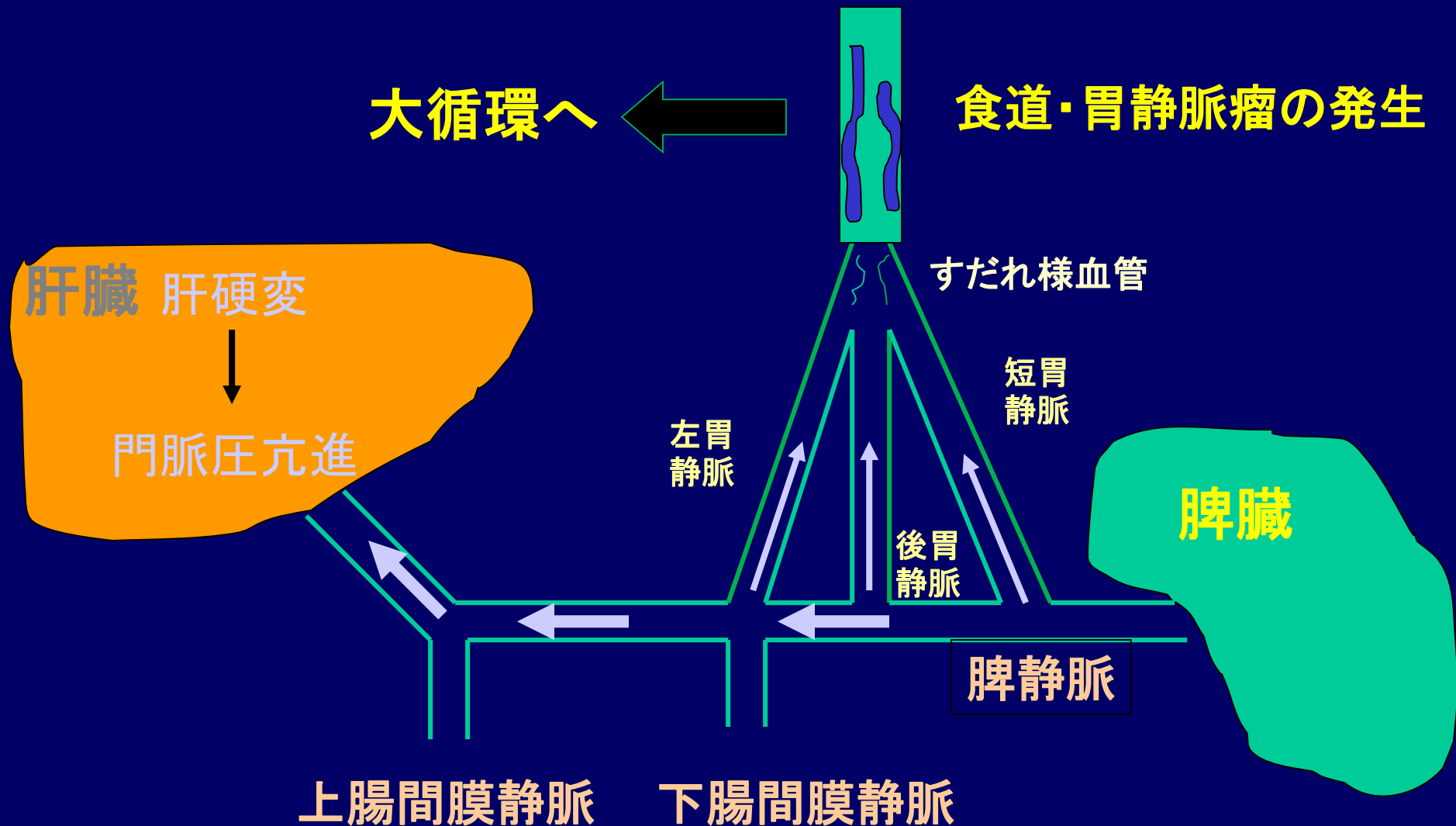
- a. 門脈圧の亢進
- b. 全身循環亢進状態
- c. 門脈系領域の循環亢進状態
- d. 門脈系－大循環系短絡の発達
- e. 食道・胃静脈瘤
- f. 異所性静脈瘤
- g. 肝機能障害
- h. 脾腫・脾機能亢進症
- i. 腹水
- j. 肝性脳症
- k. 胃病変(門脈亢進症性胃症, など)
- l. その他(皮下静脈の怒張, メデューサの頭, 女性化乳房, クモ状血管腫, 手掌紅班, 睾丸萎縮, 体毛消失など)

門脈圧亢進症の病態一定義

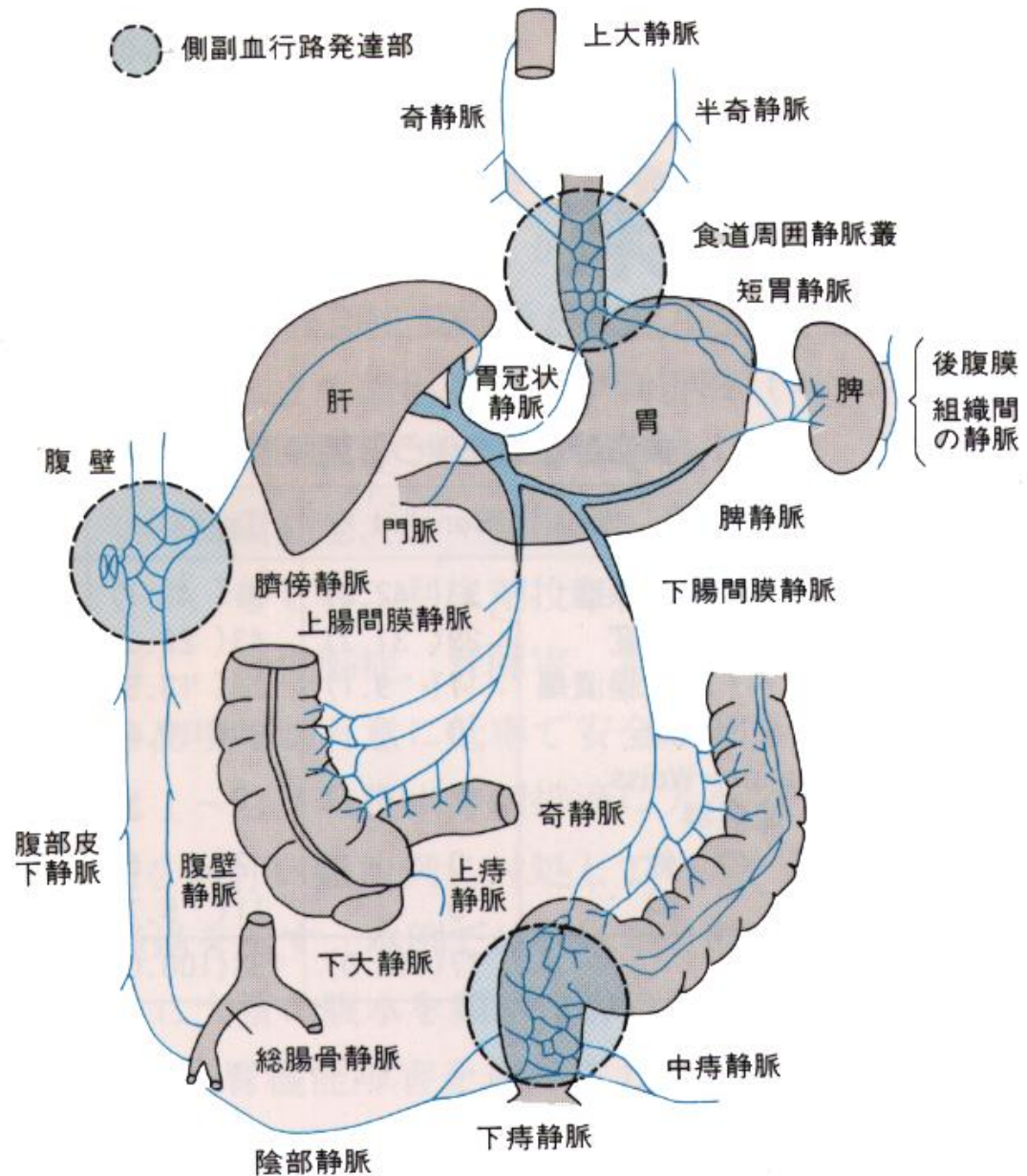
門脈圧が常に200mmH₂O(約14.7mmHg)
以上に上昇した状態

(正常門脈圧は100~150mmH₂O)

食道・胃静脈瘤の発生

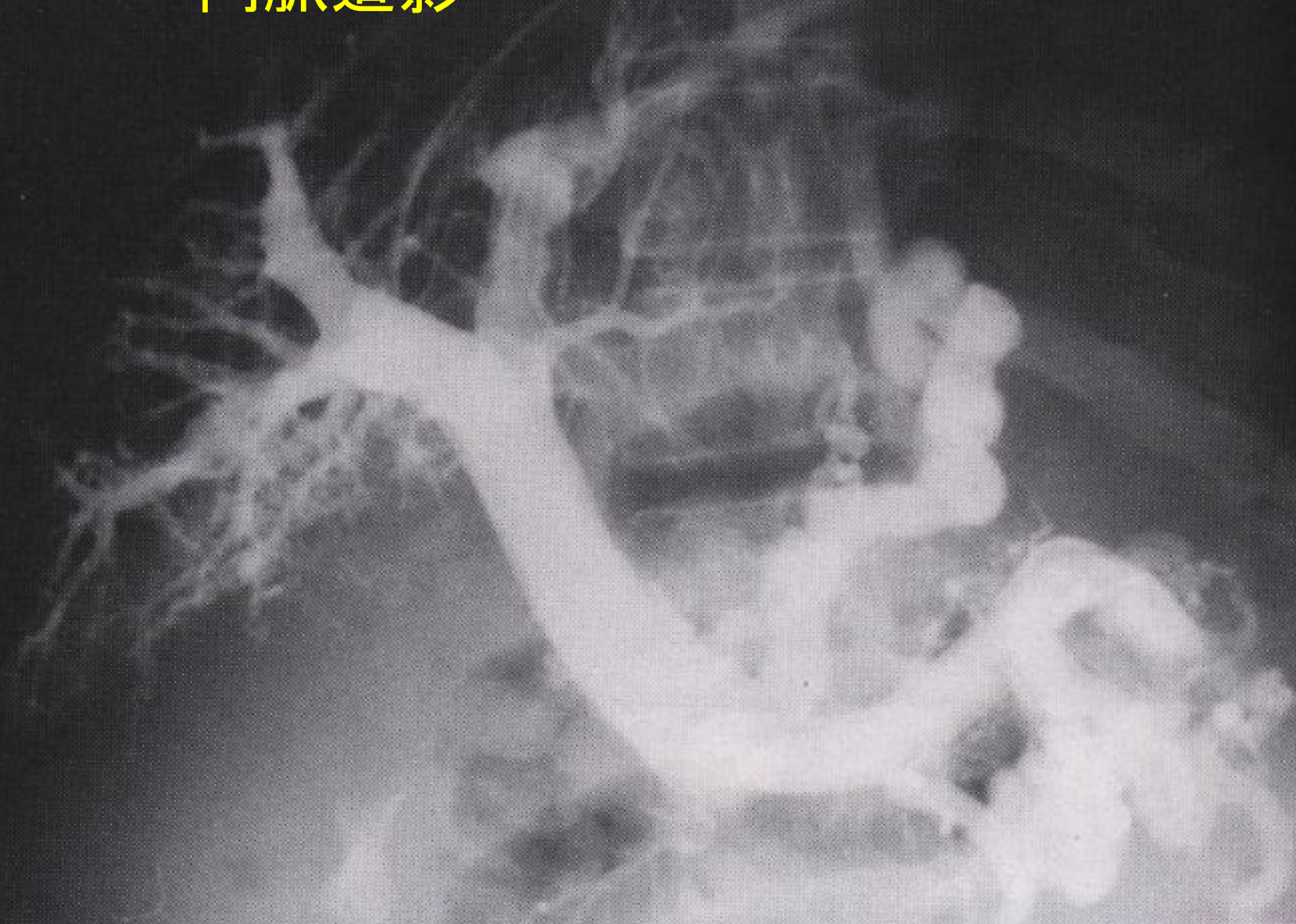


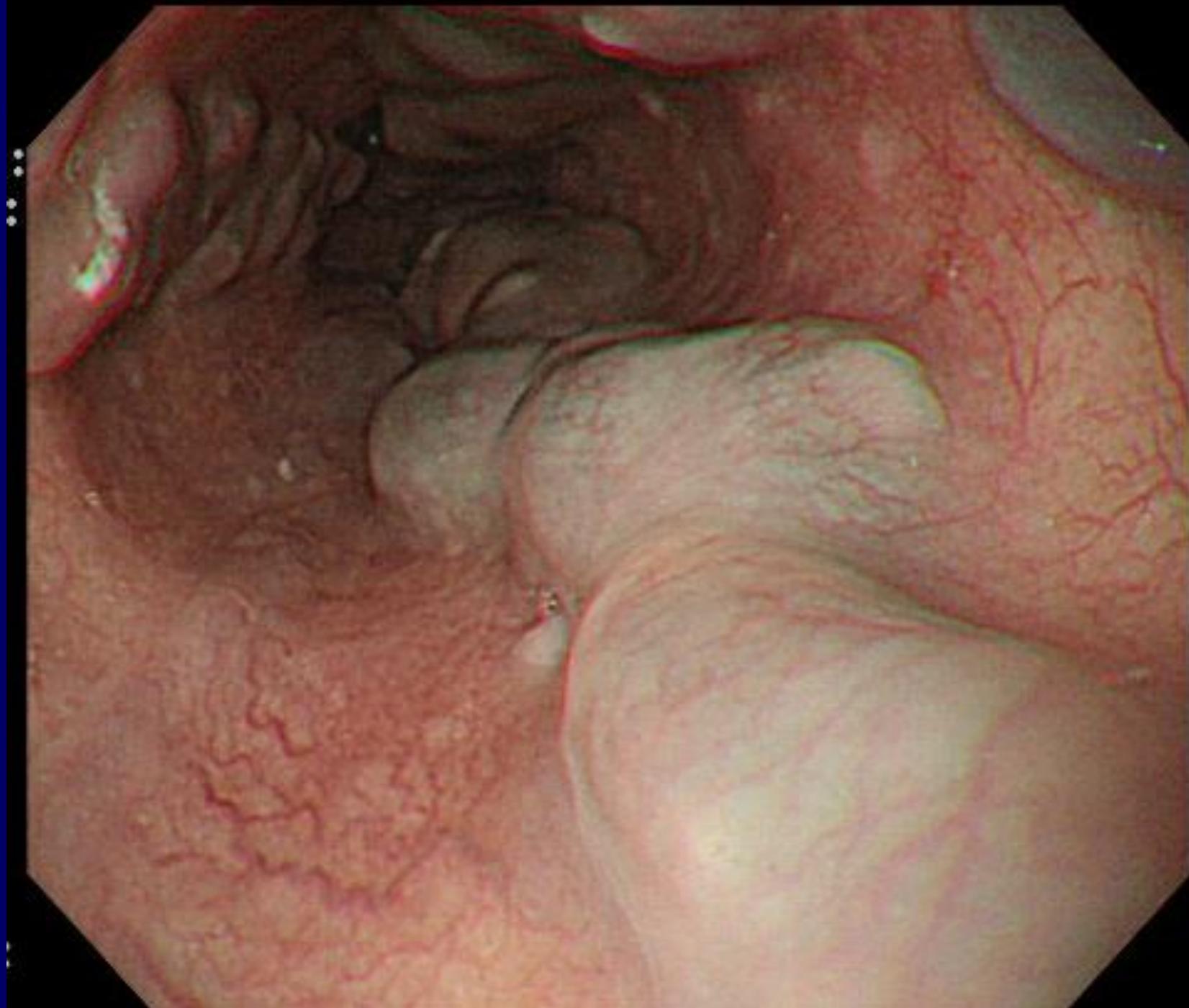
門脈血流と副側血行路



門脈造影

← カテーテルにて直接造影





食道胃静脈瘤の治療方法

1. EIS（内視鏡的硬化療法）
2. EVL（内視鏡的静脈瘤結紮術）
3. BRT0（バルーン下逆行性経静脈的塞栓術）
4. PTO（経皮経肝静脈瘤塞栓術）
5. TIPS（経頸静脈的肝内門脈大循環シャント術）
6. 手術・・・直達手術，Hassab手術

食道・胃静脈瘤の治療

- **S-B tube (Sengstaken-Blakemore double tube)**
- **内視鏡的治療**
 - 内視鏡的硬化療法 (**Endoscopic injection sclerotherapy ; EIS**)
 - 内視鏡的静脈瘤結紮術 (**Endoscopic variceal ligationl ; EVL**)
- **IVR**
 - 経皮経肝的門脈側副血行路塞栓術
- **(Percutaneous transhepatic porta vein obliteration ; PTO)**
 - バルーン下逆行性経静脈的塞栓術
(**Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration ; BRTO**)
 - 経静脈的肝内門脈肝静脈短絡術
(**Transjugular intrahepatic portosystemic shunt ; TIPS**)
- **薬物療法：** バゾプレッシンによる腹腔内細小動脈収縮による門脈血流減少作用
- **外科的療法**
 - 食道離断術： 食道胃静脈瘤の血液供給ルートを遮断
 - **Hassab手術：** 脾摘 + 腹部食道および胃上部の血行遮断

	EIS (Endoscopic injection sclerotherapy)	EVL (Endoscopic injection sclerotherapy)
手技	内視鏡下に直接血管内に硬化剤を注入することで、静脈瘤内に血栓をつくり、血流を遮断し、静脈瘤を完全に消失させる。 血管(静脈瘤)内注入:EO(ethanolamine olate) →血管内に血栓を作り、食道静脈瘤や供給路を閉塞させる。 血管(静脈瘤)外注入:AS(aethoxyskerol) →EO注入後の残存血管や血栓化静脈瘤を壊死・脱落させる。	オーバーチューブを挿入後、リングを先端に取り付けた内視鏡で静脈瘤を吸引結紮し、静脈中を消失させる。
利点	緊急止血率は90%以上と高く、再発率も低い。	手技が簡単。
欠点	手技が難しい 合併症が多い	再発率が多い。
合併症	発熱、潰瘍、食道狭窄、門脈血栓症、縦隔炎、肺塞栓、脳梗塞、腎不全	潰瘍、食道狭窄、食道損傷、静脈瘤出血。

E I S とは（内視鏡的静脈瘤硬化療法）

静脈瘤血管内もしくは周辺組織内に硬化剤を注入することによって、粘膜下静脈瘤および左胃静脈などの副側血行路の閉塞、硬化、瘢痕化により、静脈瘤に対する直接的な止血、改善をはかる治療法である。

硬化剤：エタノールアミンオレイト（E0）、エタノール（ET）、
エトキシスクレロール（AS）など

手技 ： 第一段階：血管内注入（E0 法）
 第二段階：血管外注入（AS 法）
 第三段階：地固め法

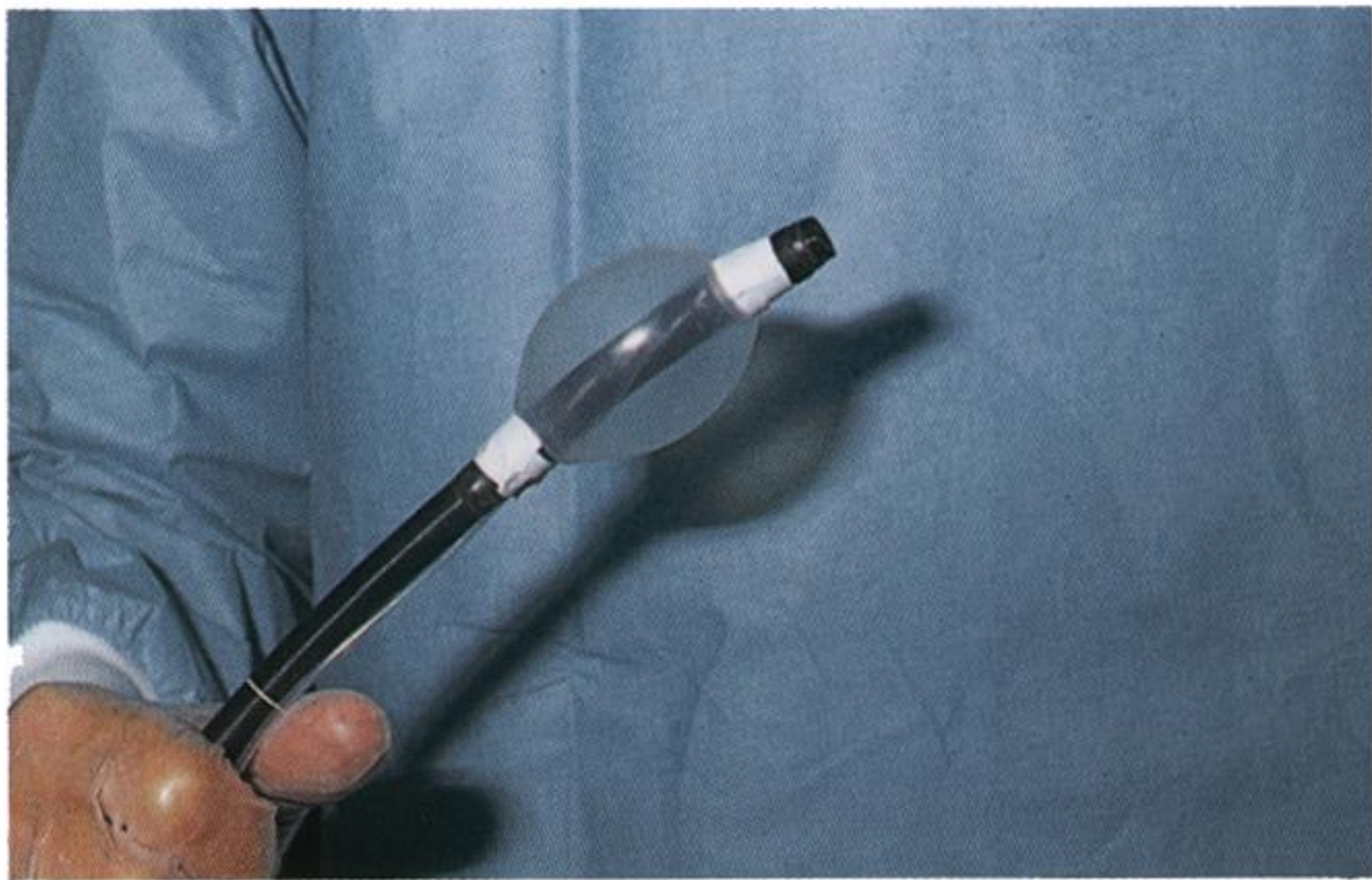
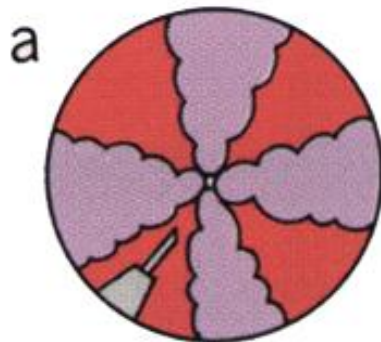
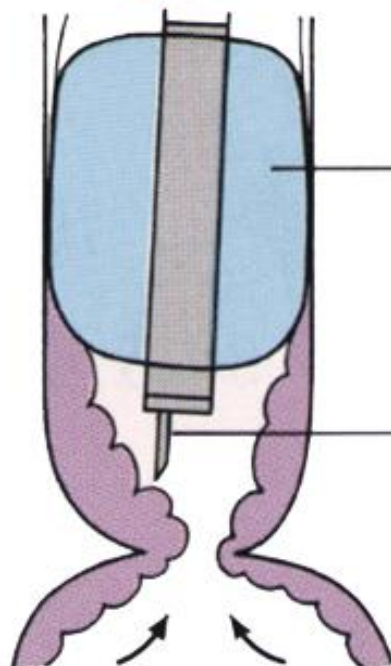


図 1-1 6 cm 細長装着バルーン
スコープ先端に布絆で固定する。



*治療する静脈瘤を決める
(RC-sign(+), F因子)
の大きいものから順
に治療する

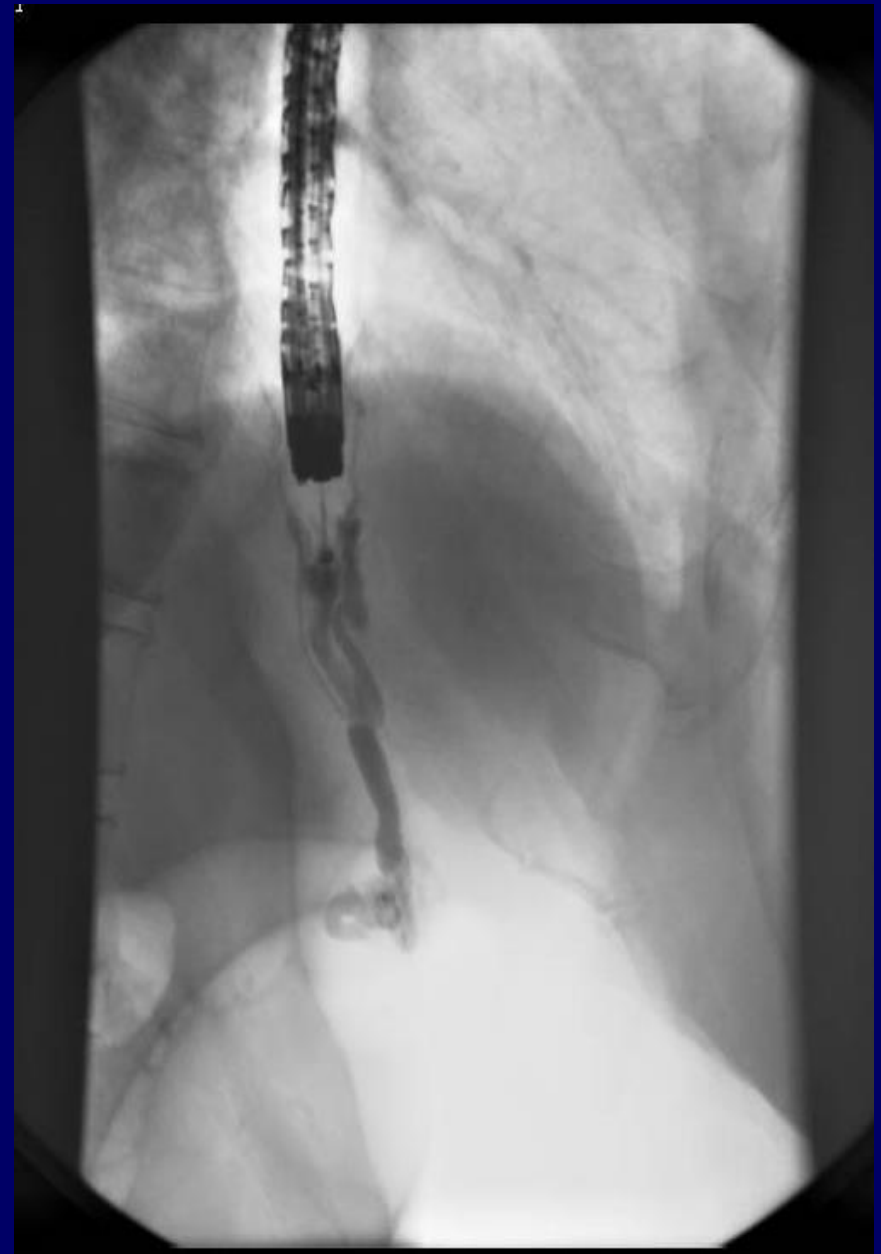
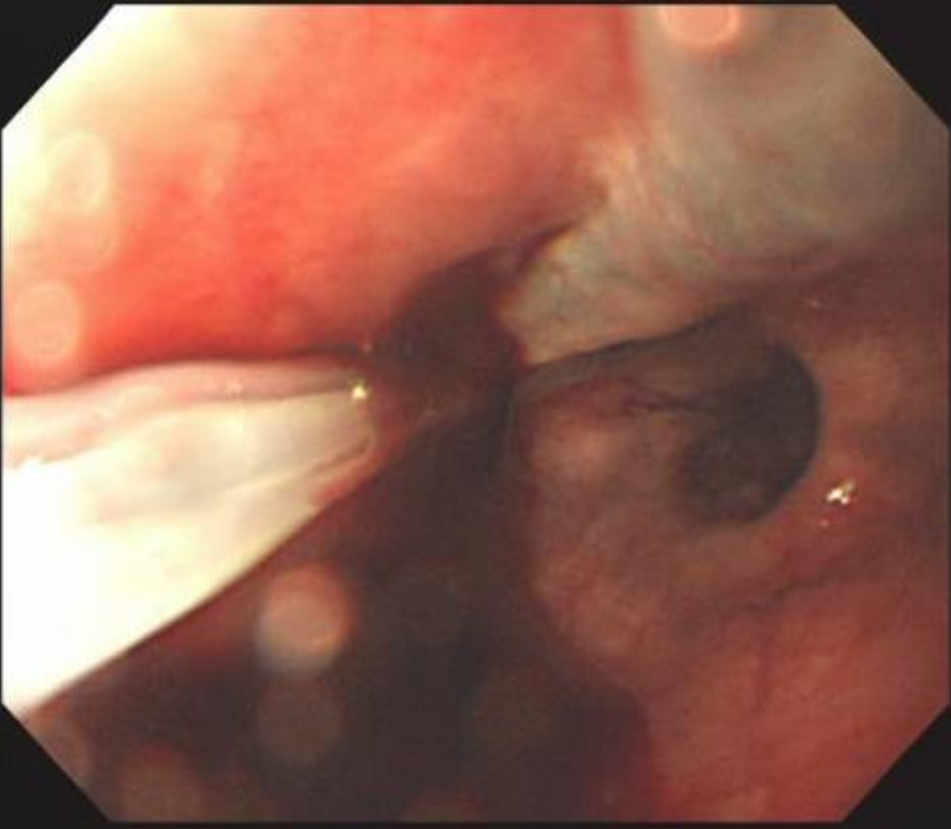


6cm装着バルーン

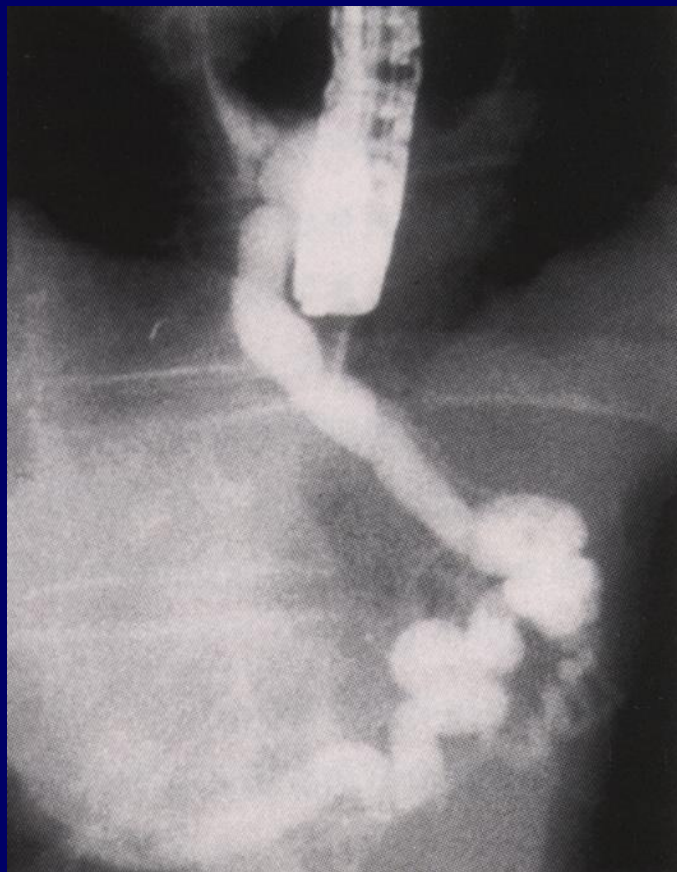
20G
5mm

*あらかじめ胃内ガスや
胃液を吸引しておく.

EIS

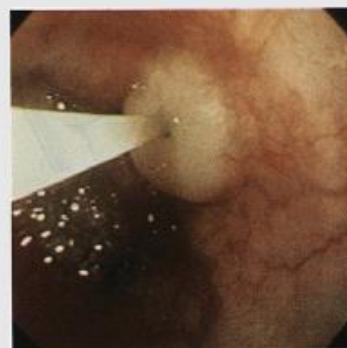
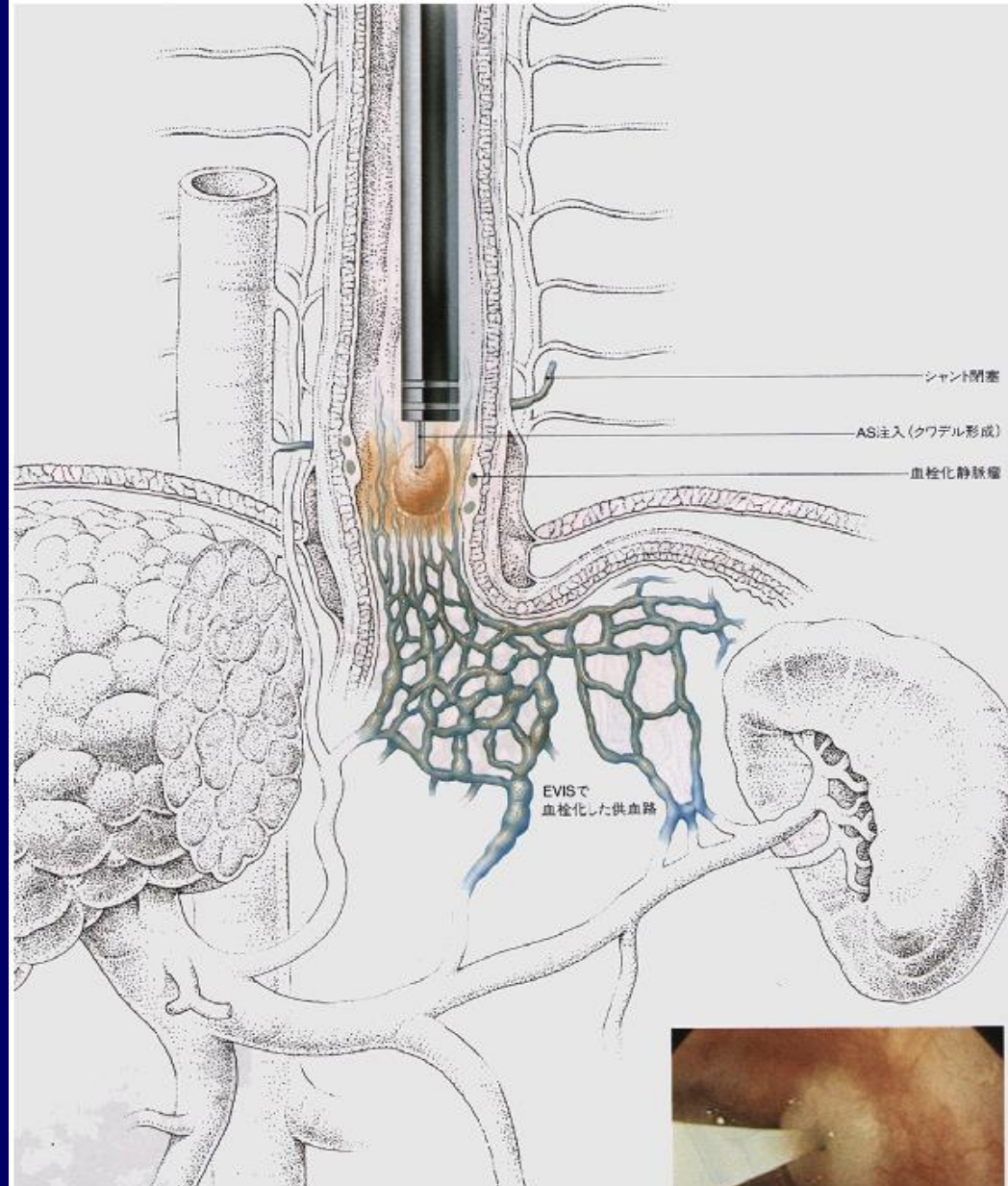


E I S (E O 法)

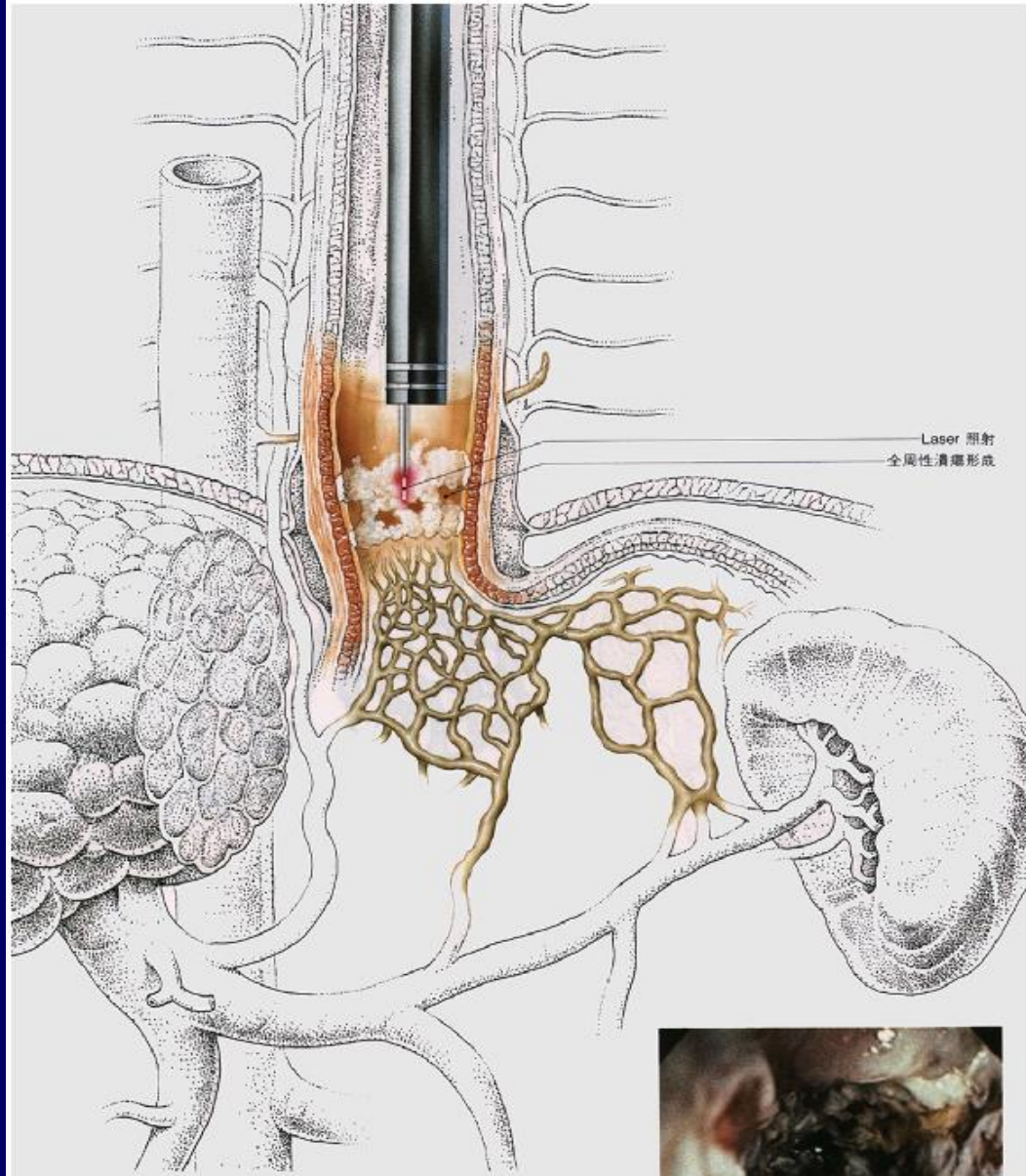


血管外注入例

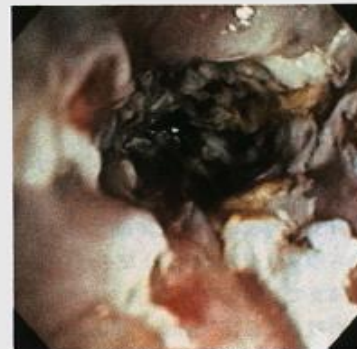
血管内に入らなくとも効果あり



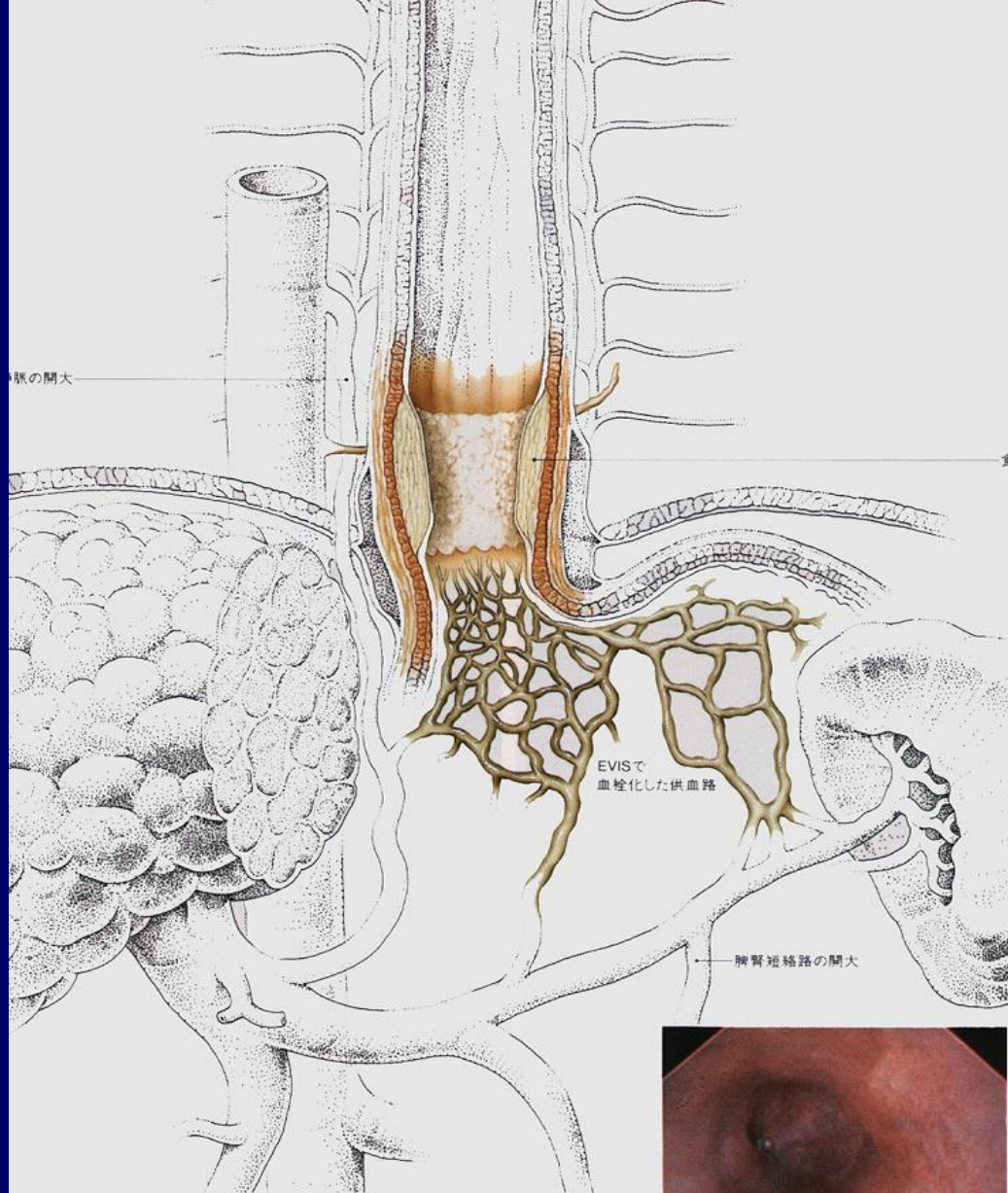
クワデル形成。



血管外注入
にて潰瘍形
成される



レーザー照射による全周性潰瘍形成。



瘢痕化し、血栓化
にて血流低下

静脈瘤の消失



地固め療法の内視鏡像。Fo, RC(-)。

E I Sの偶発症

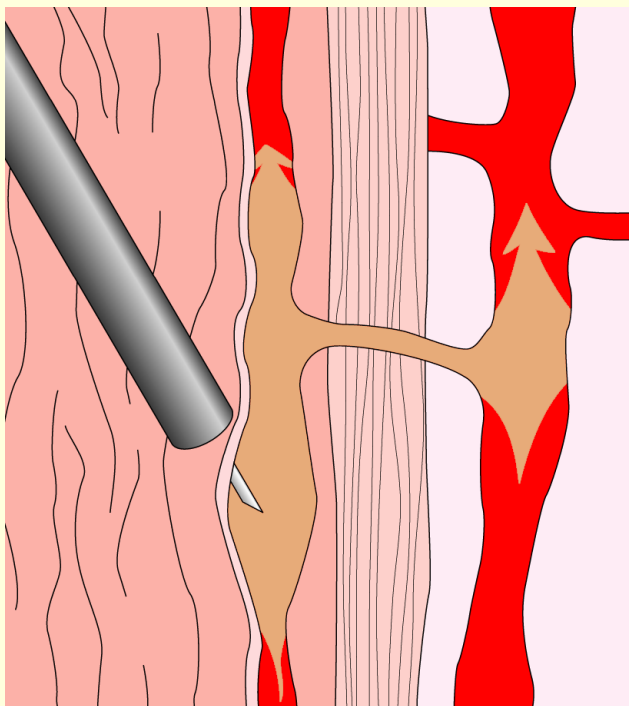
胸痛	529 回	41.9%
頭痛	467 回	37.0%
嚥下困難	742	58.7%
潰瘍	763	60.4%
発熱	202	16.0%
出血	27	2.1%
ショック	4	0.3%
一過性虚血発作	5	0.4%
縦隔炎	2	0.2%

EVL（内視鏡的静脈瘤結紮術）

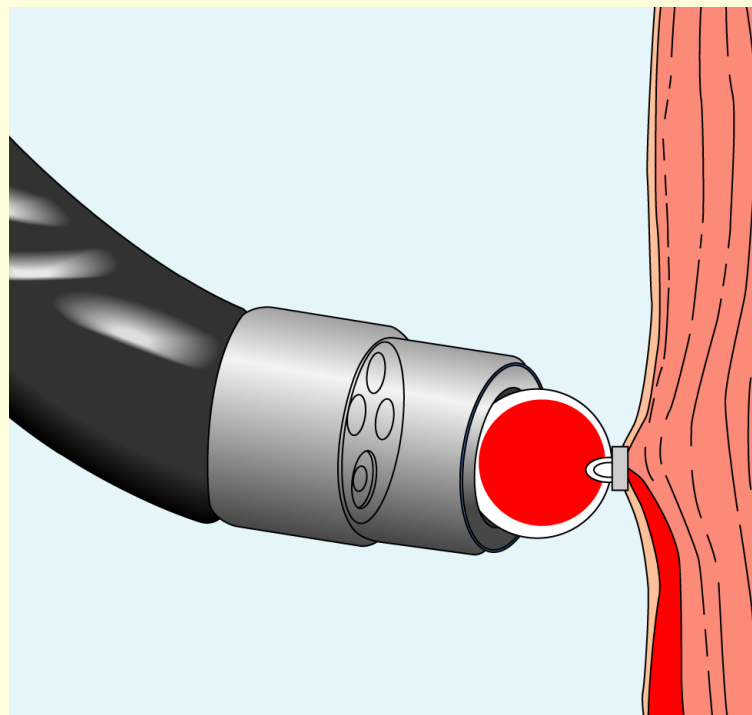
内視鏡先端に外筒を装着し、内筒の先端にゴム輪と牽引用ワイヤーを取り付け、透明オーバーチューブ下に内視鏡を挿入する。カメラ先端を静脈瘤に押し当て静脈瘤を内筒に吸引し、静脈瘤の根本が結紮される仕組みである。

内視鏡的静脈瘤硬化療法

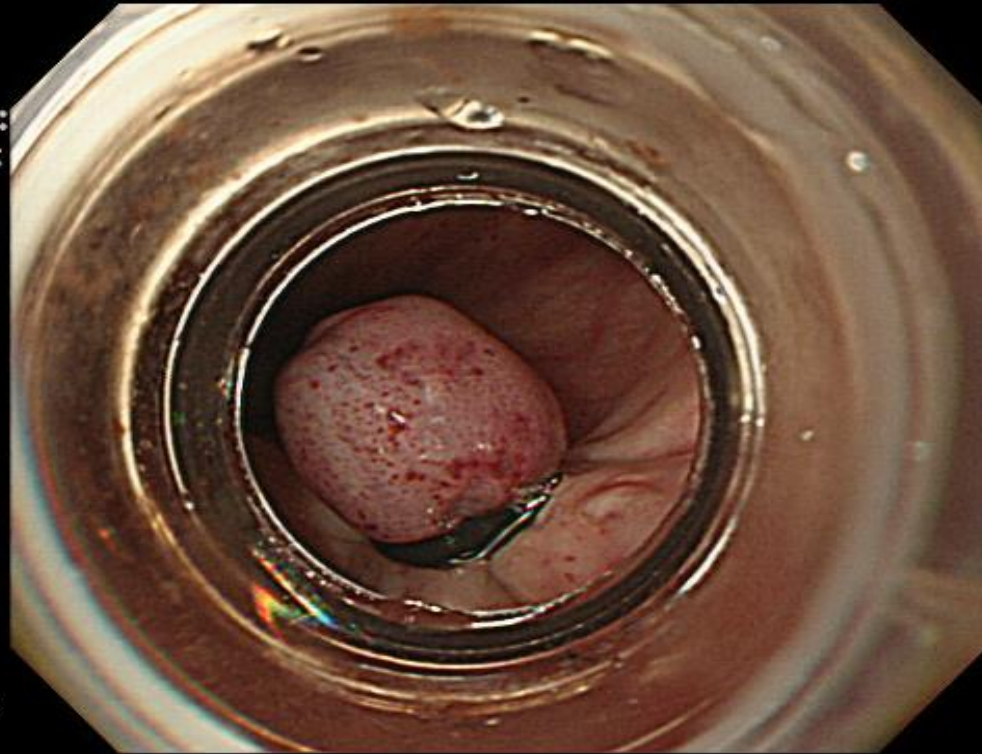
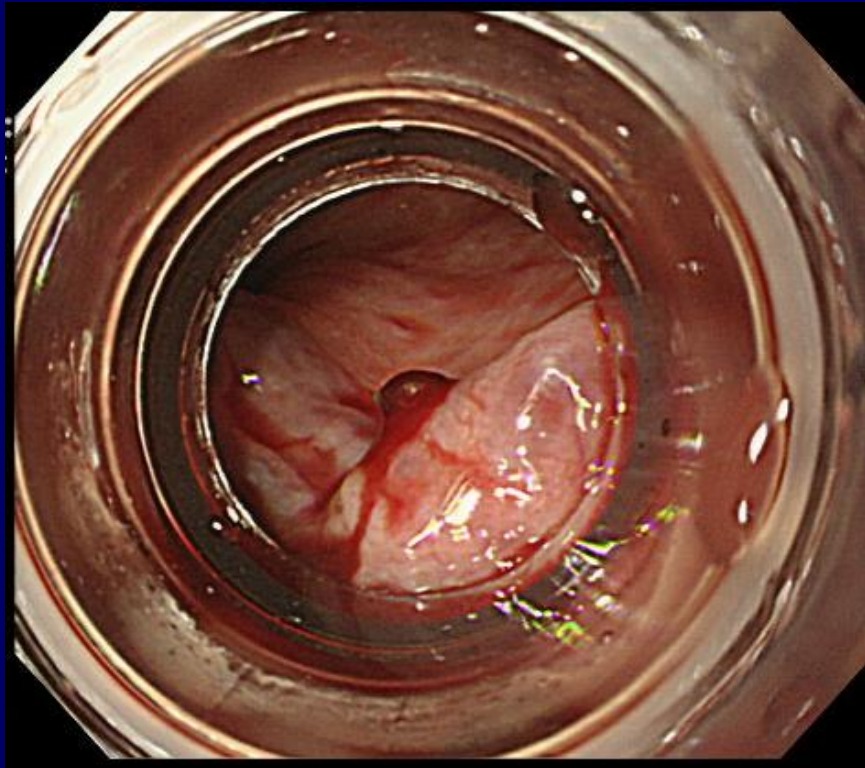
● 硬化術 (EIS)



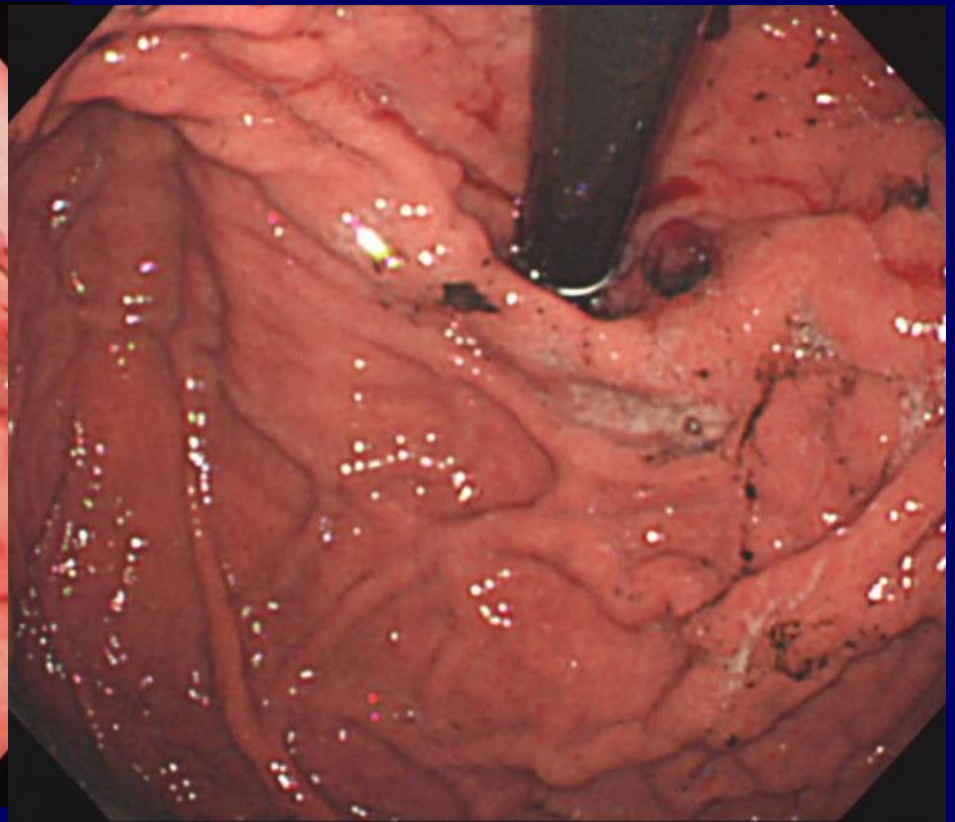
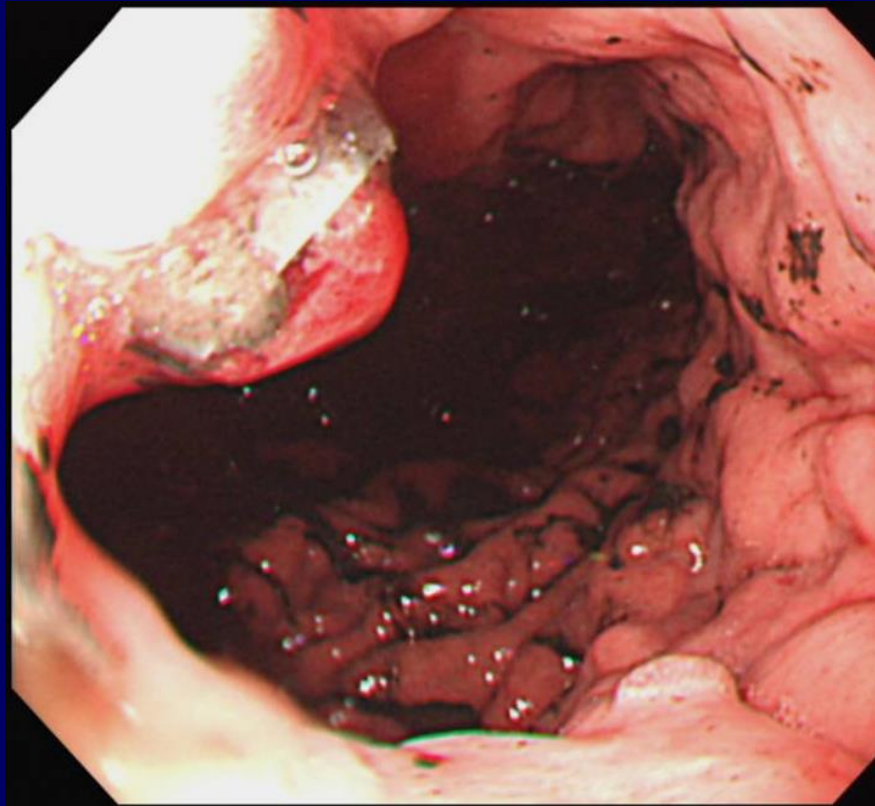
● 結さつ術 (EVL)



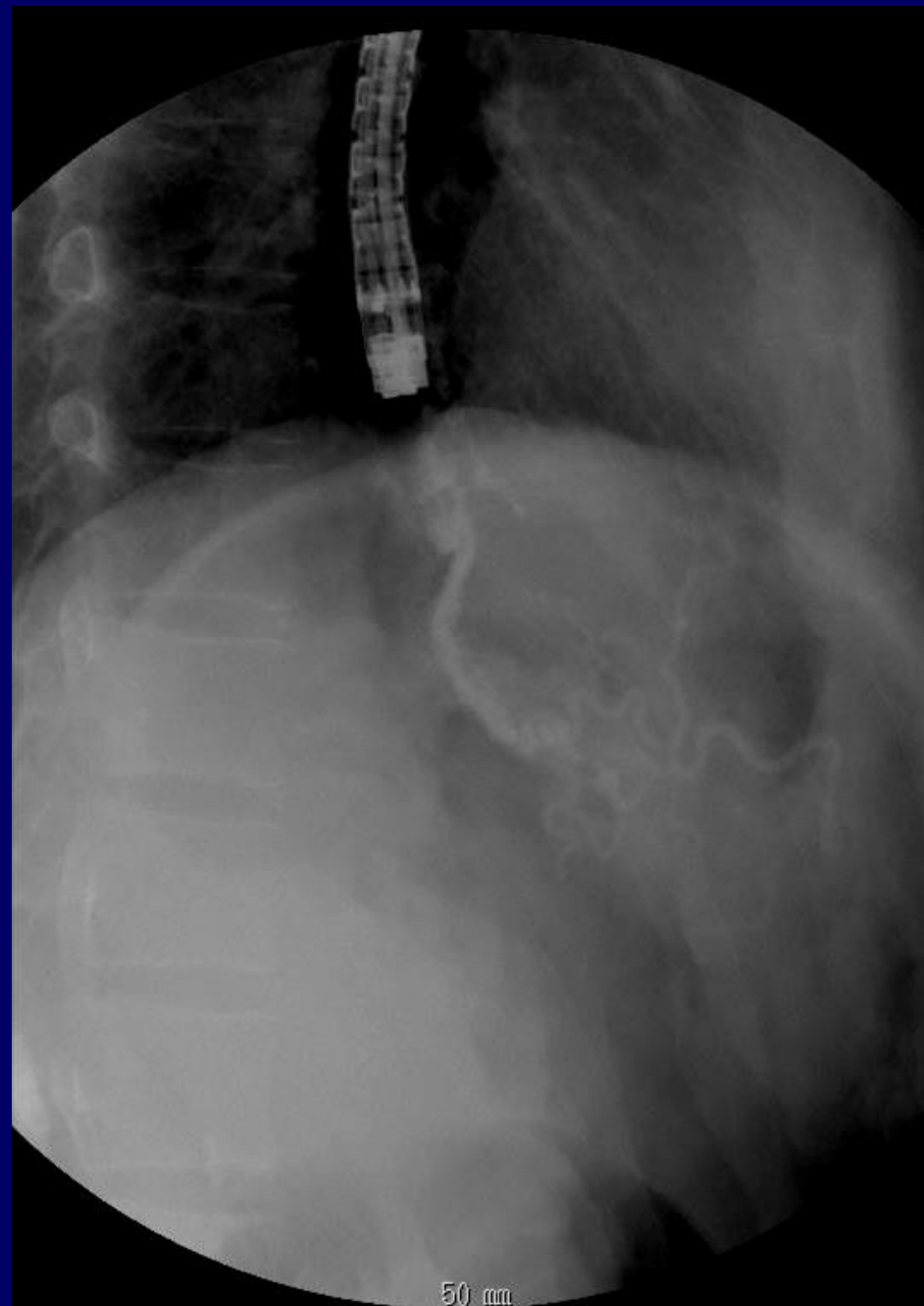
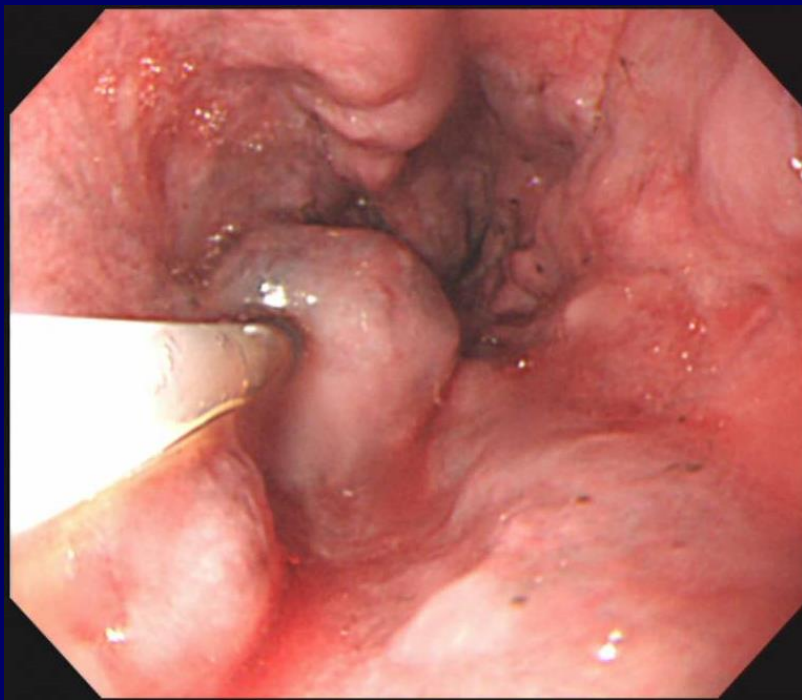
EVL



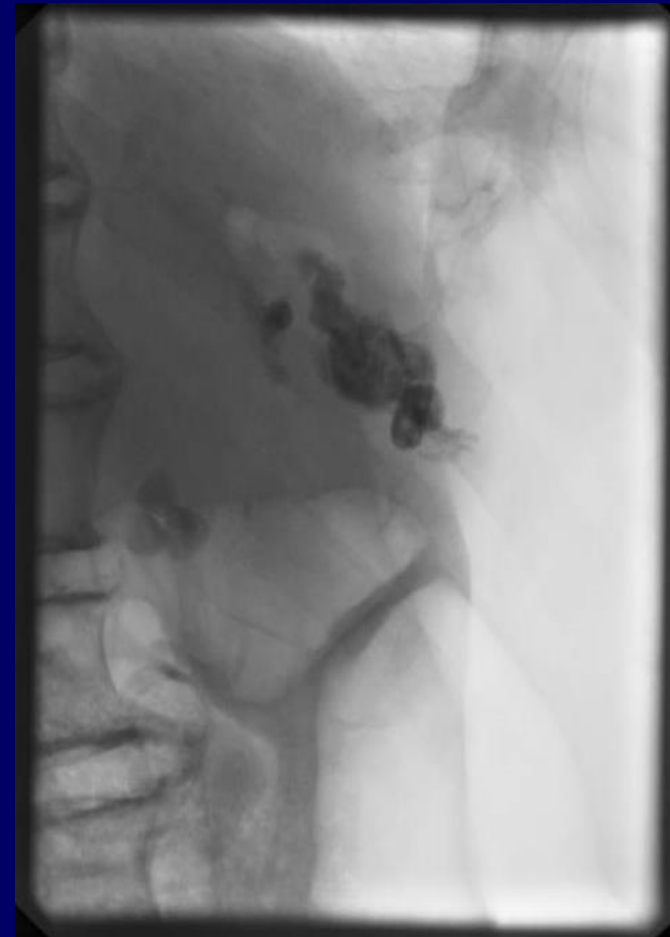
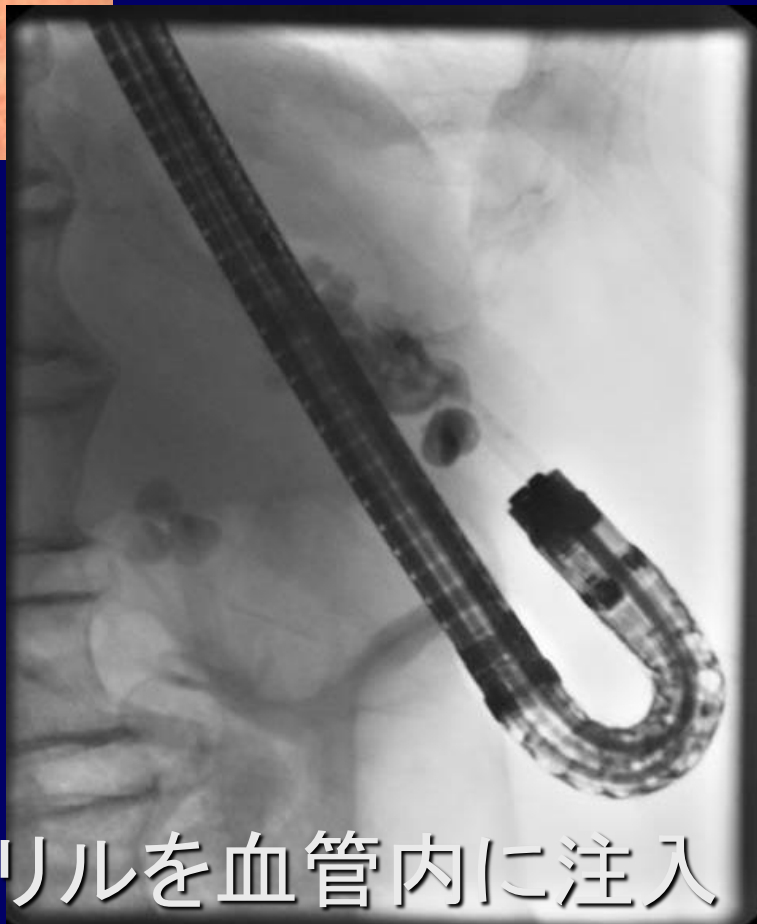
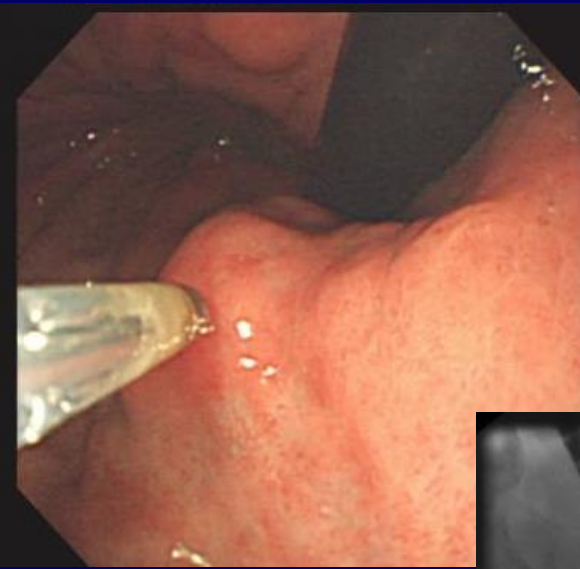
EVLにて止血困難例



EISにて治療

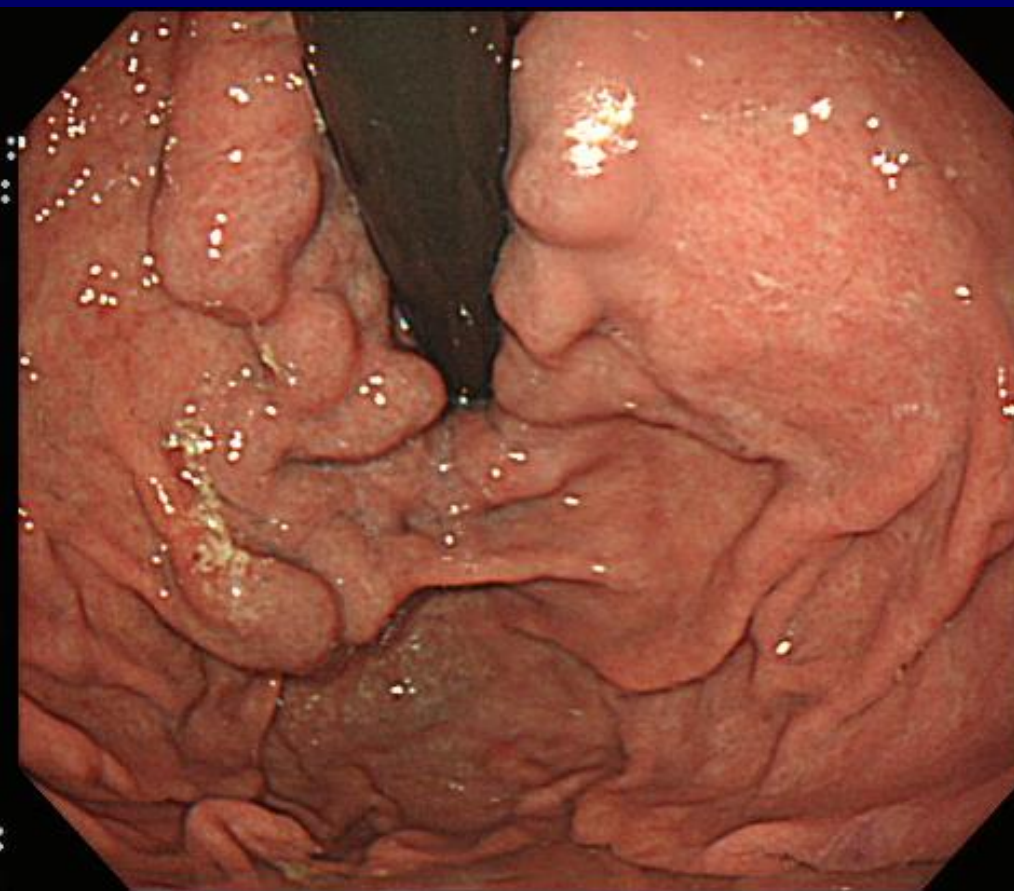


胃静脈瘤におけるEIS

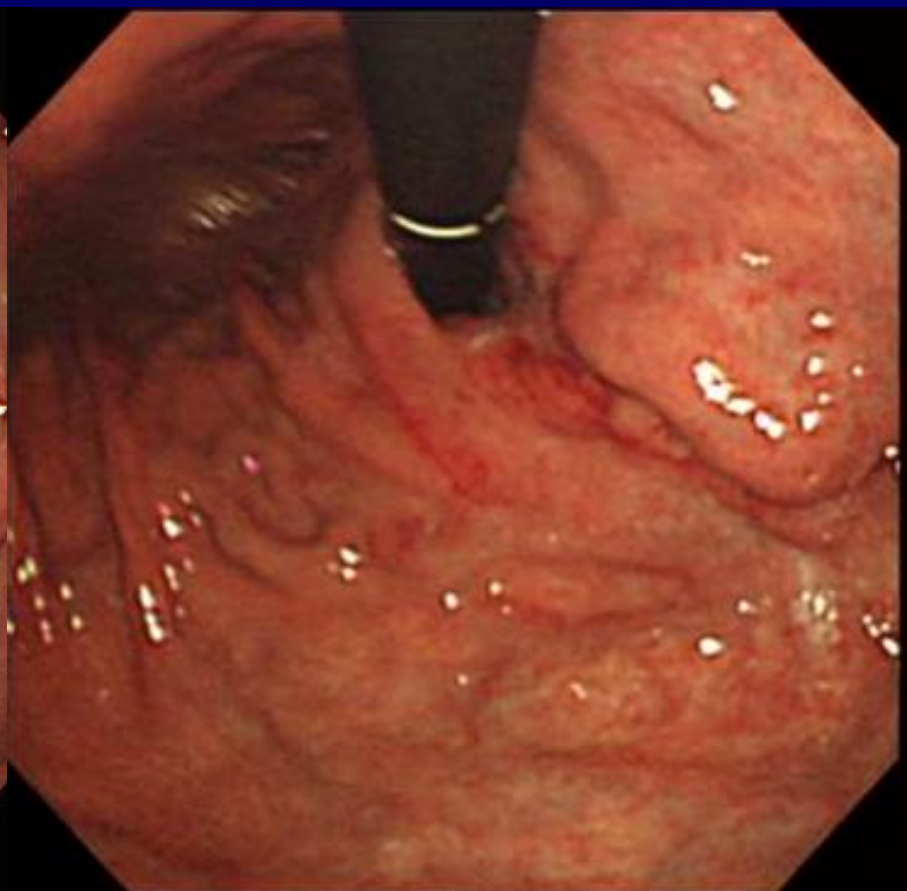


ヒストアクリルを血管内に注入

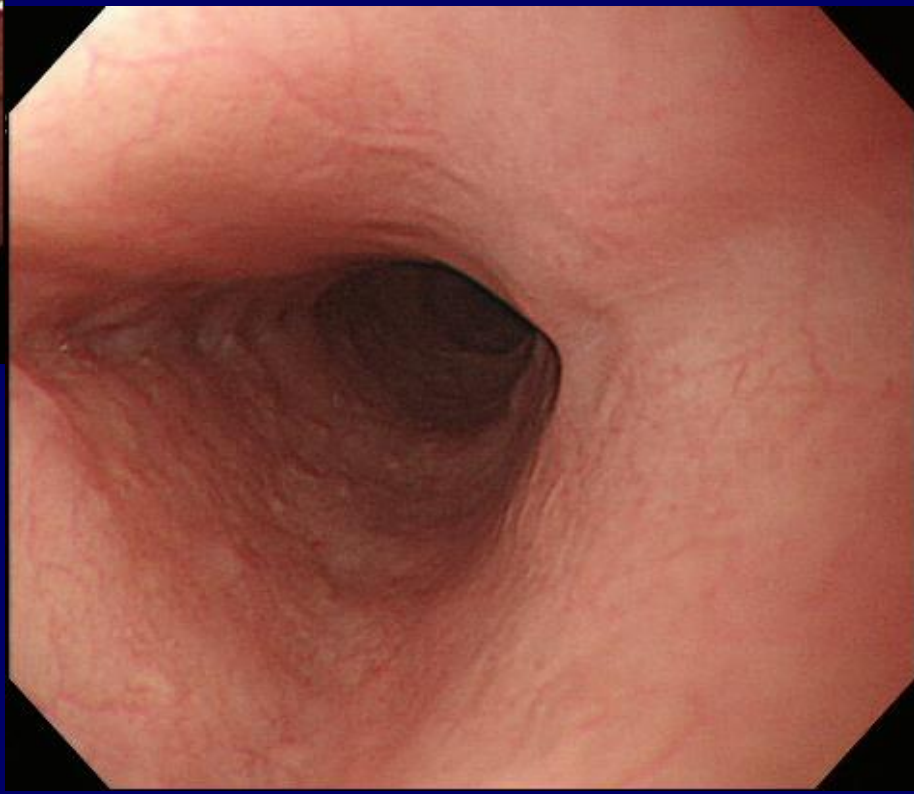
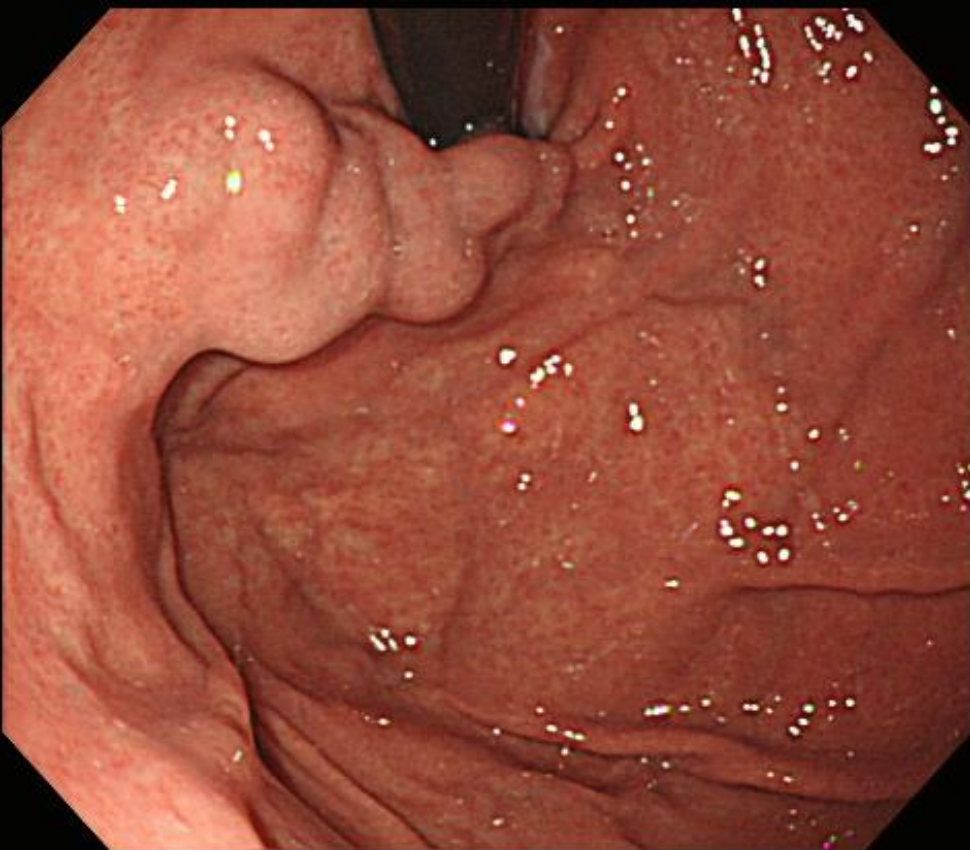
胃静脈瘤



治療前



治療後



PTO

肝臓 肝硬変



門脈圧亢進

大循環へ



胃静脈瘤

短胃静脈

左胃静脈

脾臓

脾静脈

上腸間膜静脈

下腸間膜静脈

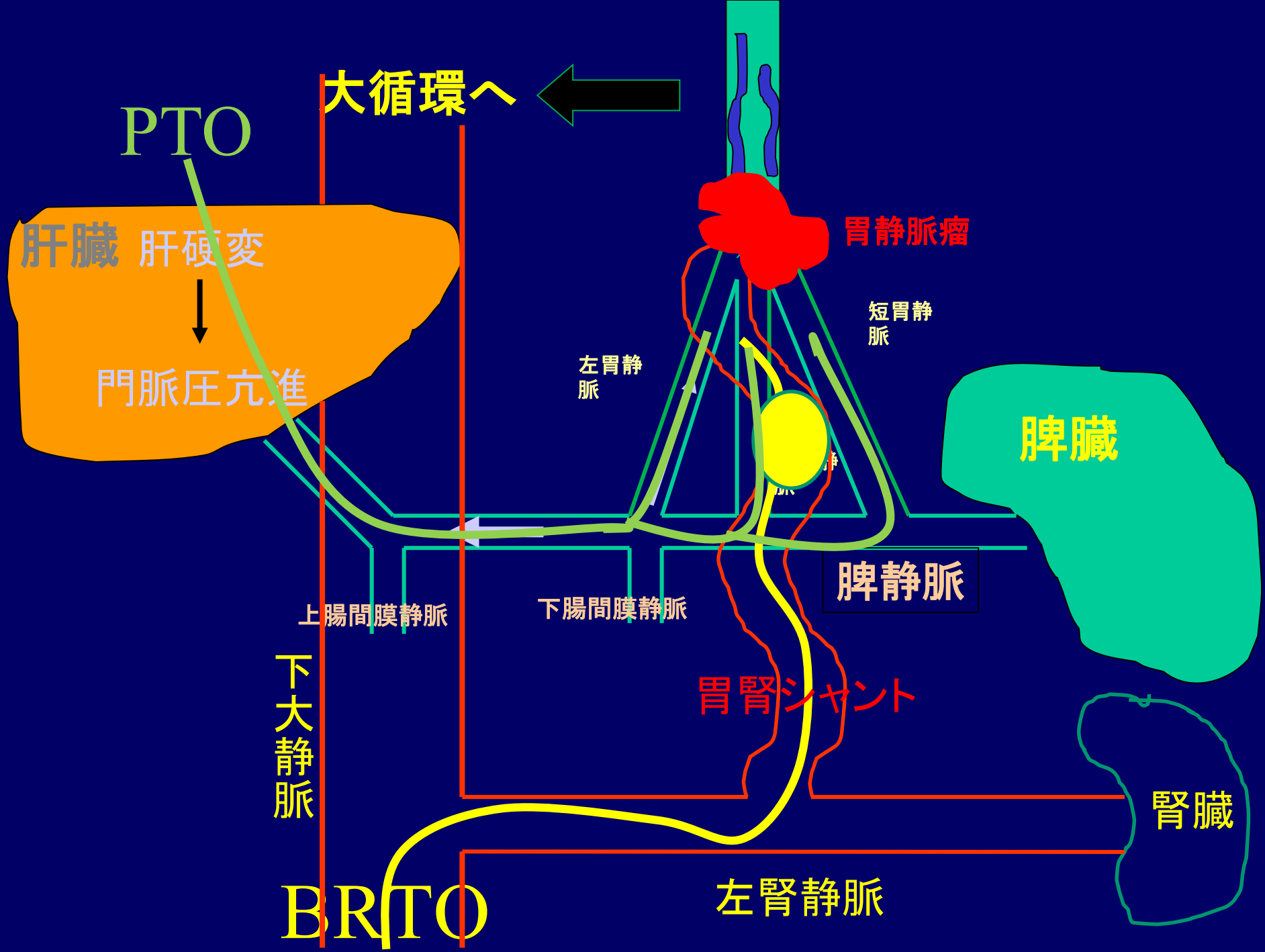
胃腎シヤント

腎臓

左腎静脈

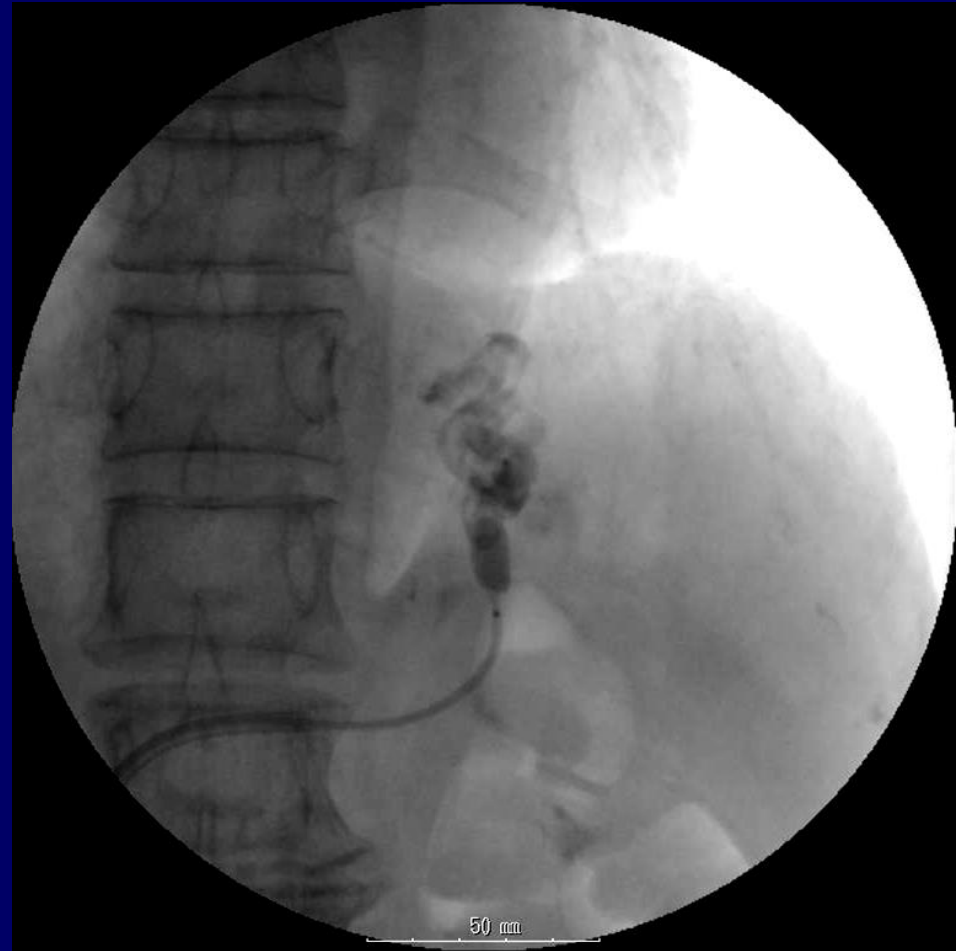
下大静脈

BRTO

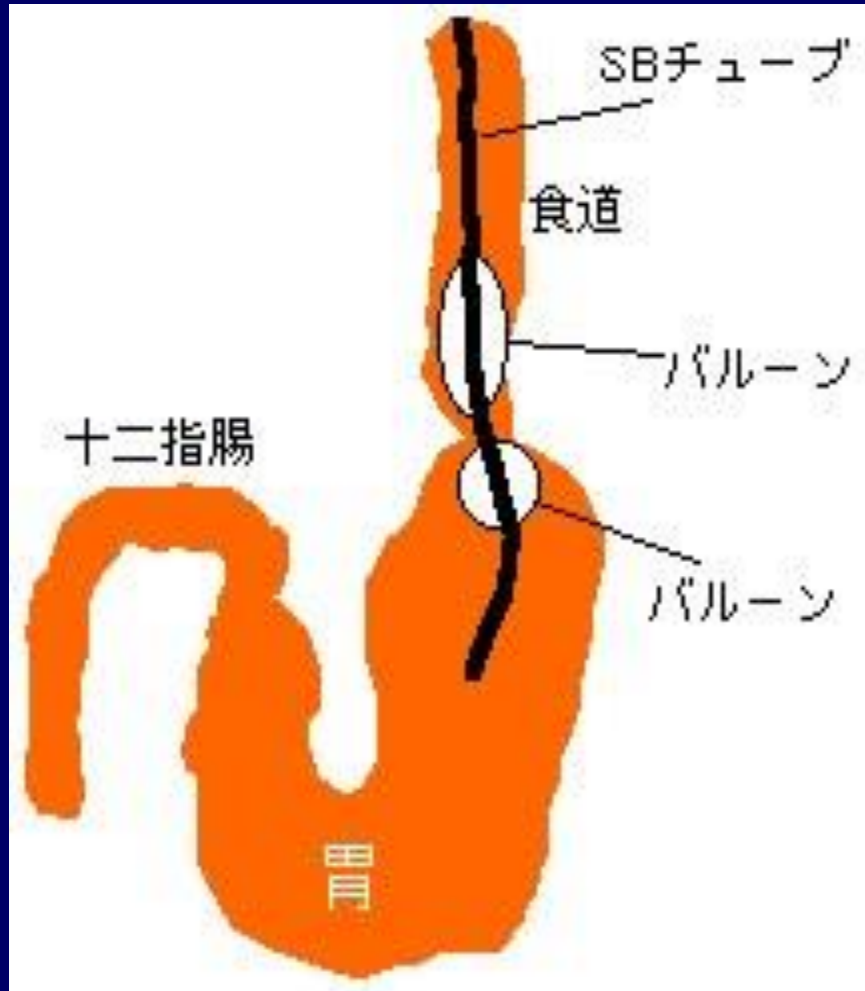


BRTO

(balloon-occluded retrograde transvenous obliteration)

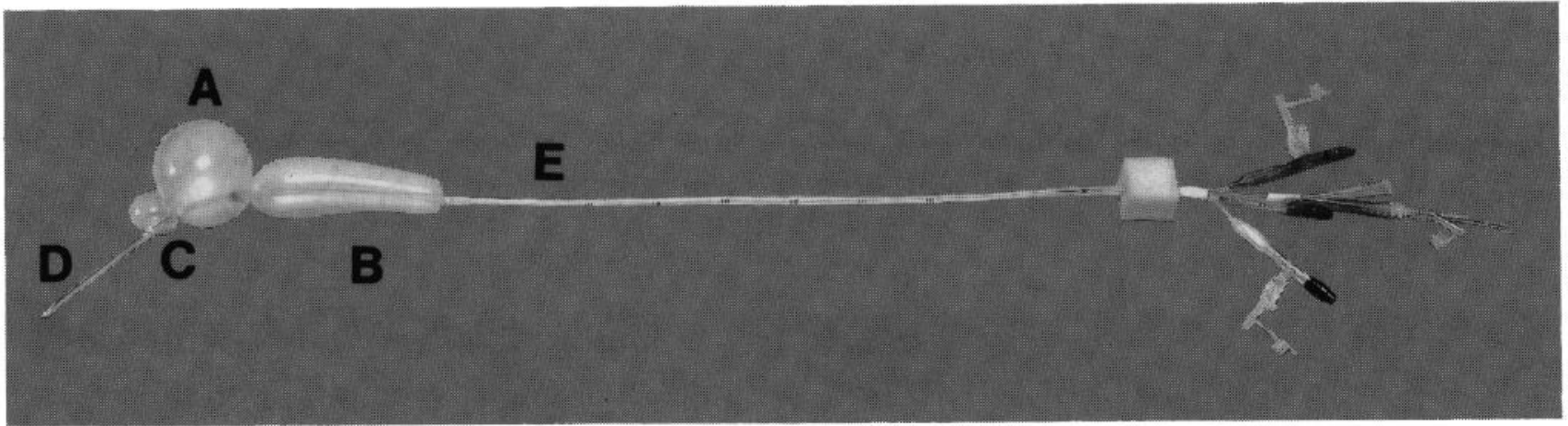


S-Bチューブ (Sengstaken-Blakemore tube)



このチューブには、先端に二つのバルーンがついている。鼻から胃内へ挿入し、一つを胃の入り口で膨らませて固定し、食道の静脈瘤の部位でもう一つのバルーンを膨らませて圧迫固定する。食道壁が阻血になるのを防止するため6時間毎に減圧が必要。

Sengstaken-Blakemore tube (S-B チューブ)



A：胃バルーン，B：食道バルーン，C：固定バルーン，D：胃吸引孔，E：食道吸引孔

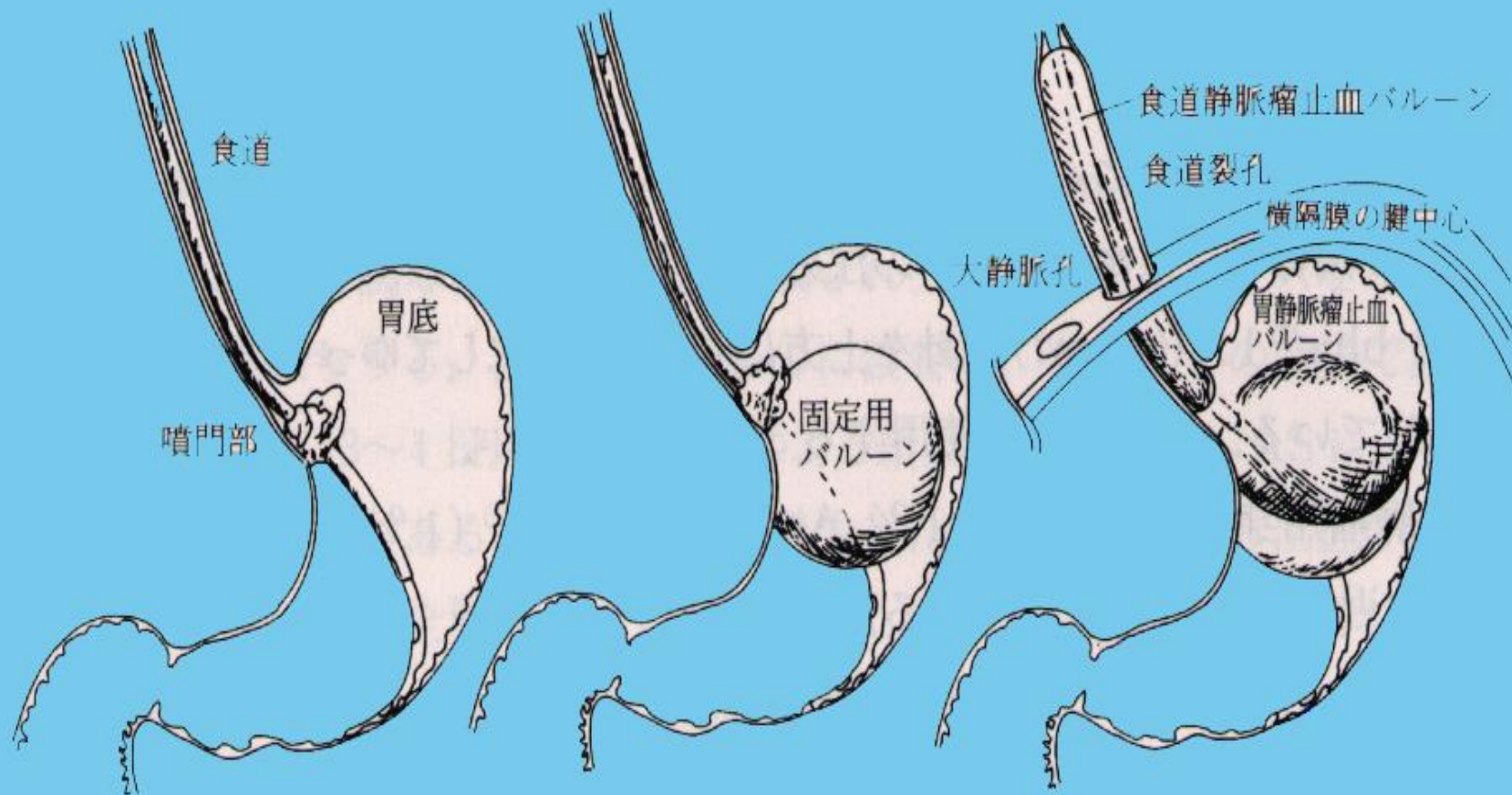
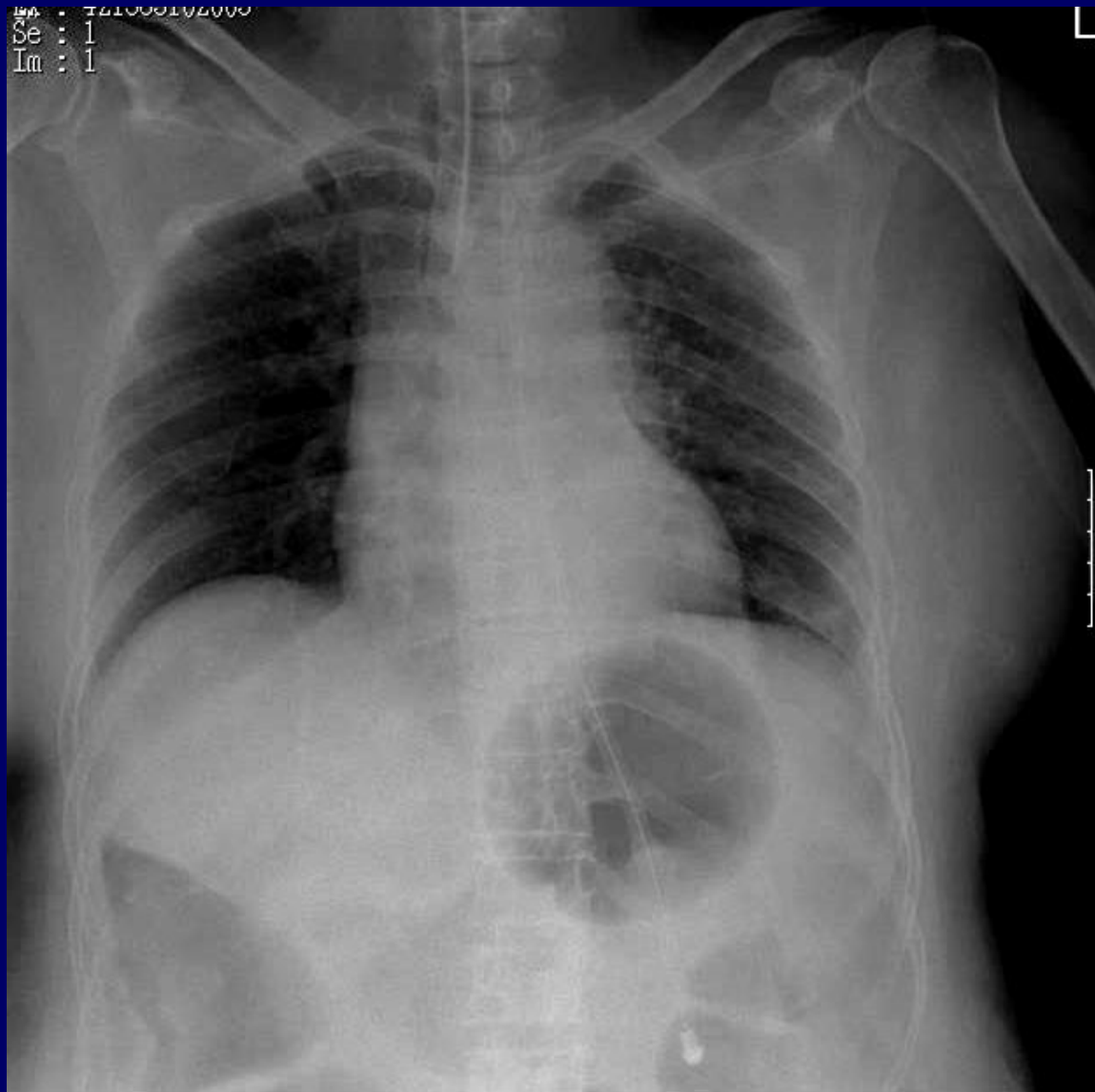


図1 食道胃静脈瘤用 S-B tube

胃静脈瘤止血用バルーンの他に、それを胃穹窿部に押しあてるための固定用バルーンが付いている、それぞれのバルーンを胃内に挿入後、① 固定バルーンには60mlの滅菌蒸留水を注入する。その後、② 胃バルーンにゆっくりと空気を注入しバルーンが食道胃接合部を軽く圧迫するまでチューブを引き戻し、300～500gの力で牽引する。

S-B tube



食道離断術

